



TI6900 - Inteligencia de Negocios

Proyecto 02:

Diseño e implementación de una solución integral de Inteligencia de Negocios para una organización del TEC o una PYME

Organización analizada:

TEC Digital

Elaborado por:

Herrera Bermúdez Mariana – 2023800120
Corrales Vargas Felipe – 2020035096
Martínez Camacho Fabian – 2023154879
Rivera Madrigal Jimena – 2023066336
Soto Valdivia Ismael – 2019043735
Argüello Morales Estrella – 2023161710

Docente:

Sánchez Soto Michael

I Semestre 2026

Tabla de contenido

Resumen Ejecutivo	4
Descripción de la unidad del TEC: TEC Digital	4
Descripción del problema y justificación	5
Problema central	5
Justificación.....	5
Acta constitutiva del proyecto.....	6
Objetivos del proyecto.....	9
Objetivo general	9
Objetivos específicos.....	9
Preguntas de negocio e indicadores clave	9
Preguntas de negocio.....	9
Matriz de KPIs e indicadores de éxito.....	10
Metodología de trabajo	11
Organización Scrum del grupo.....	12
Descripción de la fuente operacional	13
Diagrama del modelo operacional o transaccional de origen	14
Diseño del modelo dimensional con diagrama	15
Definición de granularidad, hechos, dimensiones, jerarquías y medidas.....	16
Granularidad.....	16
Tabla de hechos.....	16
Dimensiones.....	16
Jerarquías	17
Medidas e indicadores.....	17
Diccionario de datos de la solución dimensional	18
Diseño del ETL y reglas de transformación	21
Fase de Extracción y Conectividad.....	21
Fase de Transformación y Reglas de Negocio	21
Fase de Carga y Consumo Analítico	21
Evidencia de ejecución del ETL mediante capturas, scripts, bitácoras o registros	22
Transformaciones aplicadas en la dimensión Tiempo	22
Transformaciones aplicadas en la dimensión Agente	23
Transformaciones aplicadas en la dimensión Servicio.....	24
Transformaciones aplicadas a la dimensión Canal	25
Transformaciones aplicadas en la dimensión Tipo	26
Transformaciones aplicadas en la dimensión Prioridad	26
Transformaciones aplicadas en la dimensión Usuario	27

Transformaciones aplicadas en la dimensión Estado	28
Transformaciones aplicadas a la tabla de hechos Ticket.....	28
Descripción de la solución analítica	31
Respuesta a las preguntas de negocio mediante visualizaciones y análisis.....	32
1. ¿Cuáles servicios de TEC Digital generan mayor volumen de tickets y en qué periodos académicos se concentran?	32
2. ¿Cuál es el tiempo de resolución del soporte y qué nivel de cumplimiento existe respecto al SLA definido?	33
3. ¿Cómo se distribuye la carga operativa entre agentes de soporte?	34
4. ¿Qué canales de atención son más utilizados según el tipo de usuario?	35
5. ¿Existe relación entre prioridad asignada y tiempo real de resolución de los tickets?	36
Enlace a la grabación de la presentación.....	37
Hallazgos	38
Conclusiones	38
Recomendaciones	40
Limitaciones	41
Referencias de datos	42
Anexos.....	43
Minutas.....	43
Minuta número 1	43
Minuta número 2	44
Minuta número 3	45
Minuta número 4	46

Resumen Ejecutivo

Este proyecto desarrolla una solución integral de BI para el área de soporte de TEC Digital, orientada a transformar datos operativos del sistema de *tickets* en información analítica para la toma de decisiones. Actualmente, aunque TEC Digital registra las incidencias, solicitudes y consultas que ingresan a través de distintos canales de atención, no cuenta con una herramienta que permita consolidar y analizar históricamente el comportamiento del servicio de soporte, limitando la visibilidad sobre tiempos de resolución, carga operativa, servicios con mayor demanda y cumplimiento de niveles de servicio.

Para atender esta necesidad, se diseñó e implementó una arquitectura analítica compuesta por un proceso ETL desarrollado en EasyMorph, un modelo dimensional bajo esquema estrella y un *dashboard* interactivo en Power BI. El proceso ETL permitió depurar inconsistencias presentes en la fuente transaccional, homologar valores nulos o inválidos, construir dimensiones analíticas y generar la tabla de hechos central con indicadores clave como tiempo de resolución y cumplimiento de SLA.

La solución implementada permite analizar el comportamiento del soporte desde múltiples perspectivas, incluyendo servicio afectado, canal de atención, prioridad, estado del ticket, agente asignado y perfil del usuario solicitante. Esto facilita identificar patrones de demanda, medir desempeño operativo, detectar cuellos de botella y respaldar decisiones relacionadas con asignación de recursos, mejora del servicio y planificación operativa.

Como resultado, TEC Digital dispone de una base analítica estructurada que transforma información operativa dispersa en conocimiento accionable, fortaleciendo la gestión del soporte técnico mediante un enfoque basado en datos.

Descripción de la unidad del TEC: TEC Digital

El Tecnológico de Costa Rica, mediante su iniciativa TEC Digital, ofrece servicios tecnológicos orientados a apoyar los procesos académicos y administrativos de la institución. Esta unidad se encarga de administrar y brindar soporte a distintas plataformas digitales utilizadas por estudiantes, docentes y personal administrativo, permitiendo el desarrollo de actividades académicas virtuales, gestión de cursos, entrega de tareas, evaluaciones, comunicación institucional y acceso a recursos educativos.



Ilustración 1. Logo TEC Digital

Dentro de sus funciones principales, TEC Digital administra la atención de incidencias y solicitudes técnicas relacionadas con el uso de estas plataformas. Para ello, utiliza el sistema Zendesk como herramienta de gestión de *tickets*, donde se registran consultas, reportes de problemas, solicitudes de acceso y requerimientos de soporte provenientes de distintos canales de atención, tales como llamadas telefónicas, asistencia presencial y mensajería mediante Microsoft Teams.

El área de soporte de TEC Digital cumple un rol fundamental dentro de la operación institucional, especialmente durante periodos de alta demanda académica como matrícula, exámenes, entrega de proyectos y cambios de cursos, momentos en los cuales el volumen de solicitudes tiende a incrementarse considerablemente. Debido a esto, resulta necesario contar con mecanismos que permitan analizar el comportamiento histórico de los *tickets*, evaluar el desempeño del servicio y facilitar la toma de decisiones basada en datos.

Para el desarrollo de este proyecto, TEC Digital proporcionó un archivo en formato CSV con el histórico de *tickets* registrados desde diciembre de 2025, correspondiente a la información almacenada dentro del sistema de gestión de soporte. Estos datos constituyen la fuente operacional principal sobre la cual se diseñó la solución de Inteligencia de Negocios propuesta.

Descripción del problema y justificación

Problema central

Actualmente, el área de soporte de TEC Digital recibe una gran cantidad de *tickets* relacionados con incidencias técnicas, solicitudes administrativas, problemas de acceso, consultas académicas y fallas operativas de la plataforma. Estos *tickets* provienen de distintos tipos de usuarios institucionales (principalmente estudiantes, docentes y personal administrativo) y se generan especialmente durante periodos como matrícula, exámenes, entrega de tareas, cambios académicos, entre otros.

Aunque el sistema almacena información operativa de cada *ticket*, no existe una solución integral de inteligencia de negocios que permita consolidar, analizar y visualizar históricamente el comportamiento del servicio de soporte. Esto dificulta identificar patrones de incidencias, medir el desempeño operativo, detectar servicios con mayor carga de atención, analizar tiempos de resolución, evaluar la distribución del trabajo entre agentes de soporte y anticipar periodos de alta demanda.

Como consecuencia, muchas decisiones relacionadas con la asignación de recursos, priorización de incidencias y mejora del servicio se realizan de forma poco estratégica, sin suficiente respaldo analítico ni visibilidad histórica del comportamiento del sistema de soporte.

Justificación

El TEC Digital es una plataforma de suma importancia para el funcionamiento académico y administrativo del Tecnológico de Costa Rica, ya que centraliza procesos esenciales como matrícula, entrega de tareas, exámenes, comunicación académica y gestión de información estudiantil. Debido a su impacto directo sobre miles de usuarios, cualquier interrupción, error operativo o retraso en la atención de incidencias puede afectar significativamente la experiencia académica y la continuidad de los procesos institucionales.

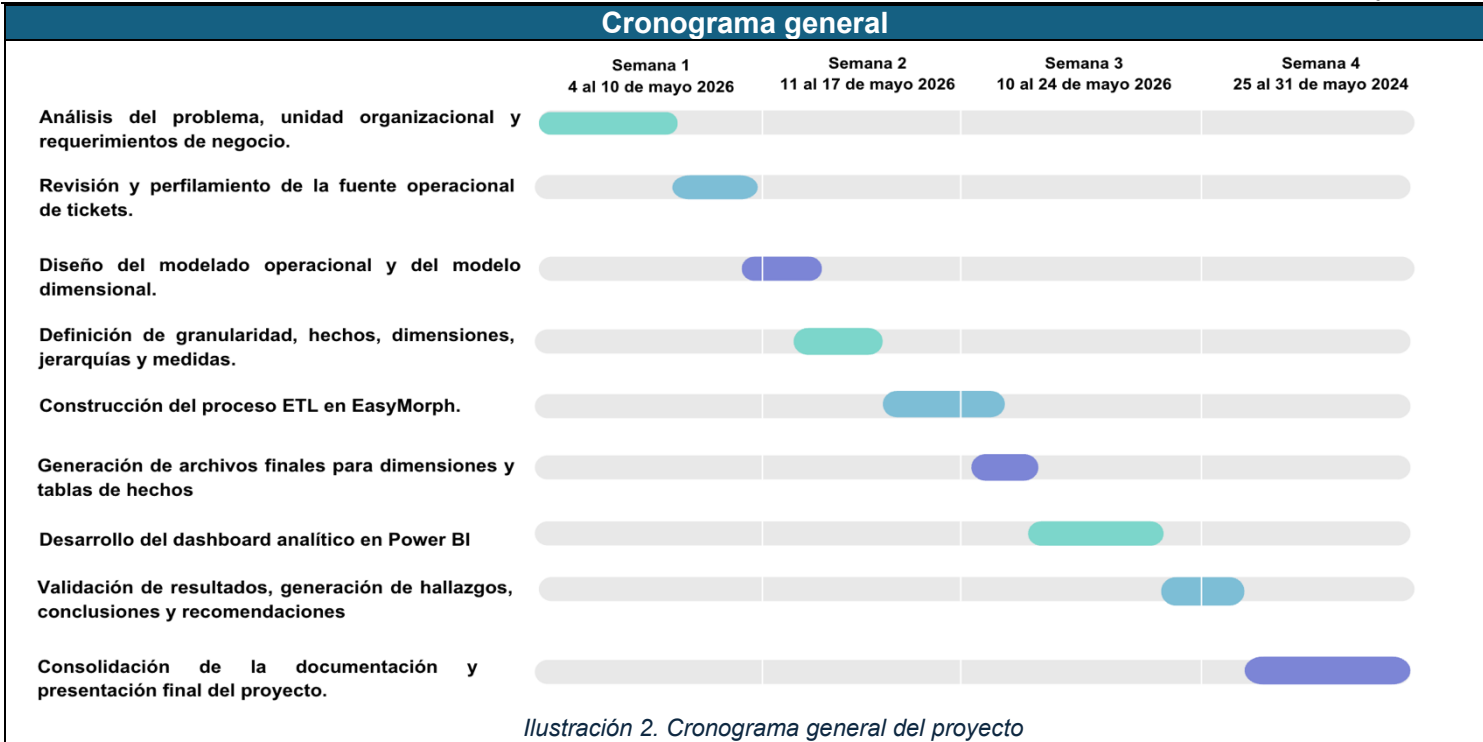
En este contexto, una solución de Inteligencia de Negocios permitiría transformar los datos operacionales de tickets en información estratégica para la toma de decisiones. Mediante la implementación de un proceso ETL, un modelo dimensional y *dashboards* analíticos, sería posible monitorear indicadores del servicio de soporte, identificar tendencias recurrentes, detectar servicios problemáticos, analizar cargas operativas y evaluar el comportamiento de la atención en distintos periodos académicos.

La solución permitiría además anticipar picos de demanda asociados a eventos críticos como matrícula o evaluaciones, mejorar la distribución del trabajo entre agentes de soporte y facilitar decisiones orientadas a optimizar tiempos de respuesta y calidad del servicio. De esta forma, el proyecto no solo aporta valor técnico desde la perspectiva de la Inteligencia de negocios, sino también valor operativo e institucional para la gestión del TEC Digital.

Acta constitutiva del proyecto

A continuación, se presenta el acta constitutiva, la cual expone la información general, los objetivos, supuestos y restricciones que fundamentan la creación formal del proyecto, estableciendo su estructura inicial y marco de ejecución.

Acta Constitutiva	
Unidad analizada	TEC Digital
Descripción del problema	
El área de soporte del TEC Digital registra <i>tickets</i> sobre incidencias, consultas y solicitudes de usuarios. Sin embargo, no cuenta con una solución de Inteligencia de Negocios que permitan analizar históricamente estos datos, esto dificulta medir tiempos de resolución, cumplimiento de SLA, carga de trabajo por agente, servicios más solicitados y canales de atención más utilizados.	
Justificación del proyecto	
La plataforma del TEC Digital es clave para los procesos académicos y administrativos del TEC. Por ello, es necesario contar con información clara sobre el comportamiento del soporte técnico. La solución de BI permitirá transformar los datos de <i>tickets</i> en indicadores útiles para mejorar la toma de decisiones, optimizar la atención y detectar oportunidades de mejora en el servicio.	
Objetivo general	
Diseñar e implementar una solución integral de Inteligencia de Negocios para el área de soporte de TEC Digital, que permita transformar los datos operativos del sistema de <i>tickets</i> en información analítica útil para la toma de decisiones, mediante la construcción de un proceso ETL, un modelo dimensional y un <i>dashboard</i> interactivo orientado al análisis del desempeño del servicio de soporte.	
Objetivos específicos	
• Analizar los datos históricos de <i>tickets</i> para identificar necesidades de información del área de soporte. • Diseñar un modelo dimensional que permita organizar los datos para su análisis. • Implementar un proceso ETL en EasyMorph para limpiar y transformar la información. • Construir un <i>dashboard</i> en Power BI con indicadores clave del servicio de soporte. • Generar hallazgos y recomendaciones para apoyar la mejora del servicio.	
Alcance y exclusiones	
• El proyecto incluye el análisis del archivo CSV de <i>tickets</i>, la limpieza y transformación de datos en EasyMorph, el diseño de un modelo dimensional y la construcción de un <i>dashboad</i> en Power BI. • La solución permitirá analizar indicadores como volumen de datos, tiempos de resolución, cumplimiento de SLA, carga de datos por agente, servicios más solicitados y canales de atención. • No se incluye la modificación del sistema de tickets, la conexión directa con Zendesk, la automatización en tiempo real ni la implementación productiva en infraestructura de TEC Digital.	
Partes interesadas	
• TEC Digital. • Área de soporte del TEC Digital. • Estudiantes. • Docentes y personal administrativo como usuarios finales del servicio. • Equipo desarrollador del proyecto.	
Roles del equipo	
• Jimena Rivera Madrigal: <i>Product Owner</i>. • Mariana Herrera Bermúdez: <i>Scrum Master</i>. • Fabián Martínez Camacho: Desarrollador ETL y Base de Datos. • Felipe Corrales Vargas: Analista de Datos y Modelado Dimensional. • Estrella Argüello Morales: Desarrolladora de <i>Dashboard</i> y Visualización. • Ismael Soto Valdivia: Encargado de Documentación y GitHub.	



Premisas
- El TEC Digital proporciona una fuente de datos suficiente para el desarrollo de la solución analítica. - El archivo CSV contiene información histórica válida para analizar el comportamiento del soporte. - El equipo cuenta con acceso a EasyMorph, Power BI y GitHub para el desarrollo del proyecto. - Indicadores definidos, como tiempo de resolución y cumplimiento del SLA. - Las reglas de limpieza y transformación son aplicadas durante el ETL. - La solución será utilizada con fines académicos y como propuesta analítica para apoyar la toma de decisiones.
Restricciones
- La solución depende únicamente de los datos disponibles en el archivo CSV proporcionado. - No se contempla conexión directa ni actualización automática desde el sistema Zendesk. - El <i>dahsboard</i> dependerá de la calidad y completitud de los datos originales. - El desarrollo debe ajustarse al tiempo disponible dentro del curso.
Riesgos
- Presencia de datos incompletos, nulos o inconsistentes que afecten la precisión de los indicadores. - Limitación del periodo histórico disponible, lo cual puede llegar a reducir la capacidad de identificar tendencias a largo plazo. - Errores en la transformación de datos durante el proceso ETL. - Dificultad para interpretar algunos campos si no existe documentación suficiente de la fuente original. - Cambios en los requerimientos de análisis durante el desarrollo del proyecto.
Metodología de trabajo
El proyecto se desarrollará mediante una adaptación de la metodología Scrum, organizada en tareas por etapas y revisiones periódicas del avance. Esta metodología permitirá distribuir responsabilidades, dar seguimiento al trabajo del equipo y realizar ajustes durante el desarrollo.

Criterios de aceptación de la solución

La solución será aceptada si cumple con los siguientes criterios:

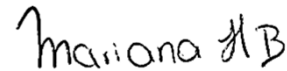
- El proceso ETL limpia, transforma y estructura correctamente los datos operativos.
- El modelo dimensional queda construido bajo un esquema estrella con una tabla de hechos y sus dimensiones correspondientes.
- La tabla de hechos registra un evento por cada *ticket* y permite calcular métricas como tiempo de resolución, cumplimiento de SLA, carga por agente, canales de atención y servicios más demandados.
- La documentación explica la fuente operacional, las reglas de transformación, el modelo dimensional, los hallazgos y las recomendaciones.
- La solución final permite apoyar la toma de decisiones del área de soporte del TEC Digital.

Aprobación del alcance

Con la aprobación de esta acta constitutiva, se autoriza el desarrollo del proyecto de Inteligencia de Negocios para el área de soporte del TEC Digital, bajo el alcance, objetivos, restricciones, premisas y criterios de aceptación definidos anteriormente. Cualquier cambio significativo en el alcance deberá ser revisado y aprobado por el equipo del proyecto y las partes interesadas correspondientes.

Firmas

María Jimena Rivera Madrigal
Product Owner



Mariana Herrera Bermúdez
Scrum Máster

Objetivos del proyecto

Objetivo general

Diseñar e implementar una solución integral de Inteligencia de Negocios para el área de soporte de TEC Digital, que permita transformar los datos operativos del sistema de *tickets* en información analítica útil para la toma de decisiones, mediante la construcción de un proceso ETL, un modelo dimensional y un *dashboard* interactivo orientado al análisis del desempeño del servicio de soporte.

Objetivos específicos

- Analizar la información operativa del sistema de *tickets* de TEC Digital para identificar necesidades de negocio, patrones de atención y principales problemáticas relacionadas con el servicio de soporte.
- Diseñar un modelo dimensional bajo esquema estrella que permita organizar y estructurar los datos históricos de *tickets* para facilitar su análisis desde distintas perspectivas operativas.
- Desarrollar un proceso ETL utilizando *EasyMorph* para extraer, limpiar, transformar y cargar los datos provenientes de la fuente operacional hacia el modelo dimensional.
- Construir una solución analítica en Power BI que permita visualizar indicadores clave relacionados con tiempos de resolución, cumplimiento de SLA, volumen de *tickets*, carga operativa y comportamiento de los canales de atención.
- Generar hallazgos y recomendaciones basadas en datos que apoyen la mejora continua del servicio de soporte de TEC Digital y faciliten la toma de decisiones operativas.

Preguntas de negocio e indicadores clave

Esta sección presenta las preguntas de negocio y los indicadores clave que orientan la solución para el TEC Digital. Su definición permite alinear el análisis de datos con las necesidades del área de soporte y enfocar la toma de decisiones en información relevante y medible.

Preguntas de negocio

- ¿Cuáles servicios de TEC Digital generan mayor volumen de *tickets* y en qué periodos académicos se concentran?
- ¿Cuál es el tiempo de resolución del soporte y qué nivel de cumplimiento existe respecto al SLA definido?
- ¿Cómo se distribuye la carga operativa entre agentes de soporte?
- ¿Qué canales de atención son más utilizados según el tipo de usuario?
- ¿Existe relación entre prioridad asignada y tiempo real de resolución de los *tickets*?

Matriz de KPIs e indicadores de éxito

La siguiente tabla detalla métricas específicas, la forma exacta en que se calcularán y el umbral que determinará si el resultado es exitoso.

KPI	Fórmula de Cálculo	Indicador de Éxito
Concentración de Incidentes por Servicio y Periodo	$\left(\frac{\text{Tickets del Servicio X en el Periodo}}{\text{Total General de Tickets del Periodo Y}} \right) * 100$	Crítico (Alto impacto): 40% de <i>tickets</i> concentrados en un solo servicio (indica fallo sistémico). Medio (Alerta): Entre 20% y 40% de concentración. Bajo (Saludable): 20% por servicio (distribución balanceada).
Porcentaje de Cumplimiento de SLA	$\left(\frac{\text{Tickets Resueltos dentro del Plazo SLA}}{\text{Total de Tickets Gestionados}} \right) * 100$	Excelente (Alto): Mayor de 92% de cumplimiento. Aceptable (Medio): Entre 80% y 91% de cumplimiento. Deficiente (Bajo): 80% de los <i>tickets</i> cumplen el SLA.
Índice de Distribución de Carga Operativa	$\frac{\text{Tickets Asignados al Agente}}{\text{Total de Tickets del Equipo de Soporte}}$	Equitativo (Bajo): Diferencia <15 <i>tickets</i> entre el agente más y menos cargado. Moderado (Medio): Diferencia entre 15 y 30 <i>tickets</i> . Desbalanceado (Alto): Diferencia mayor a 30 <i>tickets</i> (sobrecarga evidente).
Preferencia de Canal por Segmento de Usuario	$\left(\frac{\text{Tickets del Canal C por Tipo de Usuario}}{\text{Total de Tickets del Tipo de Usuario}} \right) * 100$	Alto (Eficiente): 70% de los usuarios usan el portal digital. Medio (Aceptable): Entre 50% y 69% de adopción. Bajo (Inadecuado): < 50% (la mayoría satura canales directos como llamadas o correos).
Correlación de Prioridad vs. Tiempo de Resolución (SLA)	$\frac{\text{Tiempo Promedio de Resolución en Prioridad Alta}}{\text{Tiempo Promedio de Resolución en Prioridad Baja}}$	Óptimo (Bajo ratio): < 0.4 (atención prioritaria real y acelerada). Estándar (Medio ratio): Entre 0.4 y 0.7. Deficiente (Alto ratio): 0.8 (la prioridad asignada no está influyendo en la velocidad de resolución).

Metodología de trabajo

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo utilizando una adaptación de la metodología Scrum, debido a que permite organizar el trabajo de manera colaborativa, iterativa y flexible, facilitando la distribución de tareas y el seguimiento continuo de los avances del equipo. La metodología se estructuró mediante ciclos cortos de trabajo orientados al cumplimiento progresivo de los entregables definidos para la solución de Inteligencia de Negocios.

Durante el desarrollo, el equipo realizó reuniones periódicas para revisar avances, identificar impedimentos y coordinar actividades relacionadas con el análisis de datos, diseño del modelo dimensional, construcción del ETL y desarrollo de la solución analítica. Dentro de la organización Scrum del grupo, se definieron roles específicos para garantizar una adecuada distribución de responsabilidades. La persona encargada como *Product Owner* se responsabilizó de validar los requerimientos y mantener alineada la solución con las necesidades del área de soporte de TEC Digital. Por otra parte, el Scrum Master coordinó el seguimiento del cronograma y facilitó la comunicación entre las personas integrantes del equipo.

El trabajo técnico se dividió entre las áreas de análisis de datos, modelado dimensional, implementación del proceso ETL, construcción del *dashboard* y documentación del proyecto. Además, se utilizó GitHub como herramienta de control de versiones y evidencia de trabajo colaborativo, permitiendo mantener trazabilidad sobre los cambios realizados durante el desarrollo de la solución. La metodología utilizada permitió mantener una organización clara del proyecto, facilitar la colaboración entre integrantes y asegurar una construcción progresiva de la solución analítica hasta alcanzar los objetivos planteados.

Para operativizar esta metodología, el cronograma de trabajo se fragmentó en iteraciones o *sprints* de duración fija, en los cuales se priorizaron las tareas del *backlog* según su impacto y dependencia técnica. Cada ciclo iniciaba con una sesión de planificación donde se estimaba el esfuerzo requerido para las tareas de extracción de datos, transformación y diseño visual, asegurando que la carga laboral fuera equitativa y alcanzable. Al finalizar cada iteración, se realizaban sesiones de revisión técnica no solo para evaluar los componentes de *Business Intelligence* desarrollados, sino también para identificar cuellos de botella en el procesamiento de datos o inconsistencias en las métricas. Este enfoque iterativo garantizó que los errores se detectaran de forma temprana, evitando que los fallos de lógica o de calidad de datos se arrastraran hacia las fases finales del proyecto.

Por último, la gestión del riesgo y el aseguramiento de la calidad se integraron de manera orgánica en la dinámica diaria del equipo. El uso de GitHub no solo funcionó como un repositorio de código, sino como un pilar fundamental para la revisión por pares, donde las solicitudes de extracción requerían la validación de otros miembros antes de integrarse a la rama principal de la solución. Asimismo, la comunicación constante con el área de soporte de TEC Digital permitió realizar validaciones en tiempo real sobre la pertinencia de los indicadores y la usabilidad de los tableros. Esta sinergia entre la flexibilidad de Scrum y el rigor técnico en el manejo de los datos asegura que el producto final no solo sea técnicamente robusto y escalable, sino que también respondiera con alta precisión a las necesidades de toma de decisiones de la organización.

Organización Scrum del grupo

Esta sección detalla la estructura organizativa del equipo bajo el marco de trabajo Scrum, definiendo con claridad los roles y responsabilidades clave asumidos por los integrantes. Asimismo, se describe la dinámica de colaboración adoptada para asegurar una gestión del backlog eficiente, un flujo de trabajo transparente y un ritmo de entrega constante durante el proyecto.

Perfil del equipo Scrum			
Encargado	Puesto / Descripción general	Habilidades	Responsabilidades
Jimena Rivera Madrigal	Product Owner (PO). Encargada de representar las necesidades de TEC Digital y asegurar que la solución de BI responda a los requerimientos del área de soporte.	Comunicación con <i>stakeholders</i> , análisis de requerimientos, organización, conocimiento del área de soporte y plataformas institucionales.	Definir prioridades del proyecto, validar requerimientos, coordinar comunicación con TEC Digital, supervisar cumplimiento de objetivos y aprobar entregables funcionales.
Mariana Herrera Bermúdez	Scrum Máster. Responsable de coordinar la metodología Scrum y facilitar la organización del equipo durante el desarrollo del proyecto.	Liderazgo, trabajo en equipo, gestión del tiempo, organización y seguimiento de tareas.	Coordinar reuniones, dar seguimiento al cronograma, gestionar avances del equipo, resolver impedimentos y asegurar el cumplimiento de la metodología Scrum.
Fabián Martínez Camacho	Desarrollador ETL y Base de Datos. Encargado de diseñar e implementar los procesos de extracción, transformación y carga de datos.	SQL, manejo de bases de datos, limpieza y transformación de datos, <i>EasyMorph</i> y análisis de datos.	Diseñar el proceso ETL, depurar datos, transformar información del archivo CSV, construir tablas del modelo dimensional y validar calidad de datos.
Felipe Corrales Vargas	Analista de Datos y Modelado Dimensional. Responsable del diseño del modelo dimensional y definición de métricas analíticas.	Modelado dimensional, análisis de datos, pensamiento analítico y documentación técnica.	Diseñar esquema estrella, definir tablas de hechos y dimensiones, establecer KPIs, documentar reglas de negocio y apoyar análisis de resultados.
Estrella Argüello Morales	Desarrolladora de Dashboard y Visualización. Encargada de construir la solución analítica e implementar las visualizaciones en Power BI.	Power BI, diseño visual, <i>storytelling</i> con datos, visualización analítica y UX básica.	Crear <i>dashboards</i> interactivos, diseñar páginas analíticas, implementar filtros y segmentadores, desarrollar visualizaciones y garantizar consistencia visual.
Ismael Soto Valdivia	Encargado de Documentación y GitHub. Responsable de la documentación técnica y administración del repositorio del proyecto.	Redacción técnica, control de versiones, GitHub, organización documental y colaboración.	Elaborar documentación del proyecto, organizar repositorio GitHub, mantener evidencia de trabajo colaborativo, apoyar presentación final y consolidar entregables.

Descripción de la fuente operacional

El modelo transaccional representa la estructura operacional utilizada para registrar y administrar los casos de soporte atendidos por TEC Digital. Este modelo almacena información relacionada con *tickets*, agentes de soporte, tipos de usuario, servicios y canales de atención. Su propósito principal es soportar las operaciones diarias del área de soporte y servir como fuente de datos para el proceso ETL y la construcción del modelo dimensional.

La fuente de datos corresponde a un archivo histórico exportado directamente del sistema de *ticketing* de TEC Digital, en formato CSV. El archivo contiene 1,337 registros y 11 atributos por registro, abarcando *tickets* registrados a lo largo de múltiples periodos operativos.

Entidad	Descripción	Atributos
<i>Ticket</i>	Entidad principal que representa cada caso o solicitud de soporte registrada en el sistema.	id_ticket (PK) asunto fecha_solicitud fecha_resuelto fk_usuario fk_agente fk_servicio fk_canal fk_tipo fk_prioridad fk_estado
Estado	Catálogo que registra el estado actual del <i>ticket</i> en su ciclo de vida.	id_estado (PK) nombre_estado
Rol de usuario	Catálogo que clasifica al solicitante según su relación con el TEC o FundaTEC.	id_usuario (PK) nombre_usuario
Agente de soporte	Representa al personal encargado de atender los <i>tickets</i> de soporte de TEC Digital.	id_agente (PK) nombre_agente
Servicio relacionado	Catálogo que identifica el módulo o funcionalidad de TEC Digital asociada al <i>ticket</i> .	id_servicio (PK) nombre_servicio
Canal	Catálogo que registra el medio por el cual el usuario contactó al área de soporte.	id_canal (PK) nombre_canal
Tipo	Catálogo que clasifica el <i>ticket</i> según su naturaleza operativa.	id_tipo (PK) nombre_tipo
Prioridad	Catálogo que indica el nivel de urgencia asignado al <i>ticket</i> para su atención.	id_prioridad (PK) nombre_prioridad
Fecha de solicitud	Entidad temporal que descompone la marca de tiempo de creación del <i>ticket</i> en sus componentes.	id_fecha_solicitud (PK) día mes año hora minutos
Fecha resuelto	Entidad temporal que descompone la marca de tiempo de resolución del <i>ticket</i> en sus componentes.	id_fecha_resuelto (PK) día mes año hora minutos

Diagrama del modelo operacional o transaccional de origen

El siguiente diagrama se estructura en torno a la entidad *Ticket*, la cual centraliza toda la actividad del servicio de soporte técnico de TEC Digital. Cada solicitud se vincula mediante relaciones de uno a muchos (1:N) con catálogos específicos que definen su estado, el rol del usuario solicitante, el agente asignado, el servicio afectado, el tipo de incidencia, la prioridad, el canal de comunicación y las fechas desglosadas en solicitud y resolución del caso.

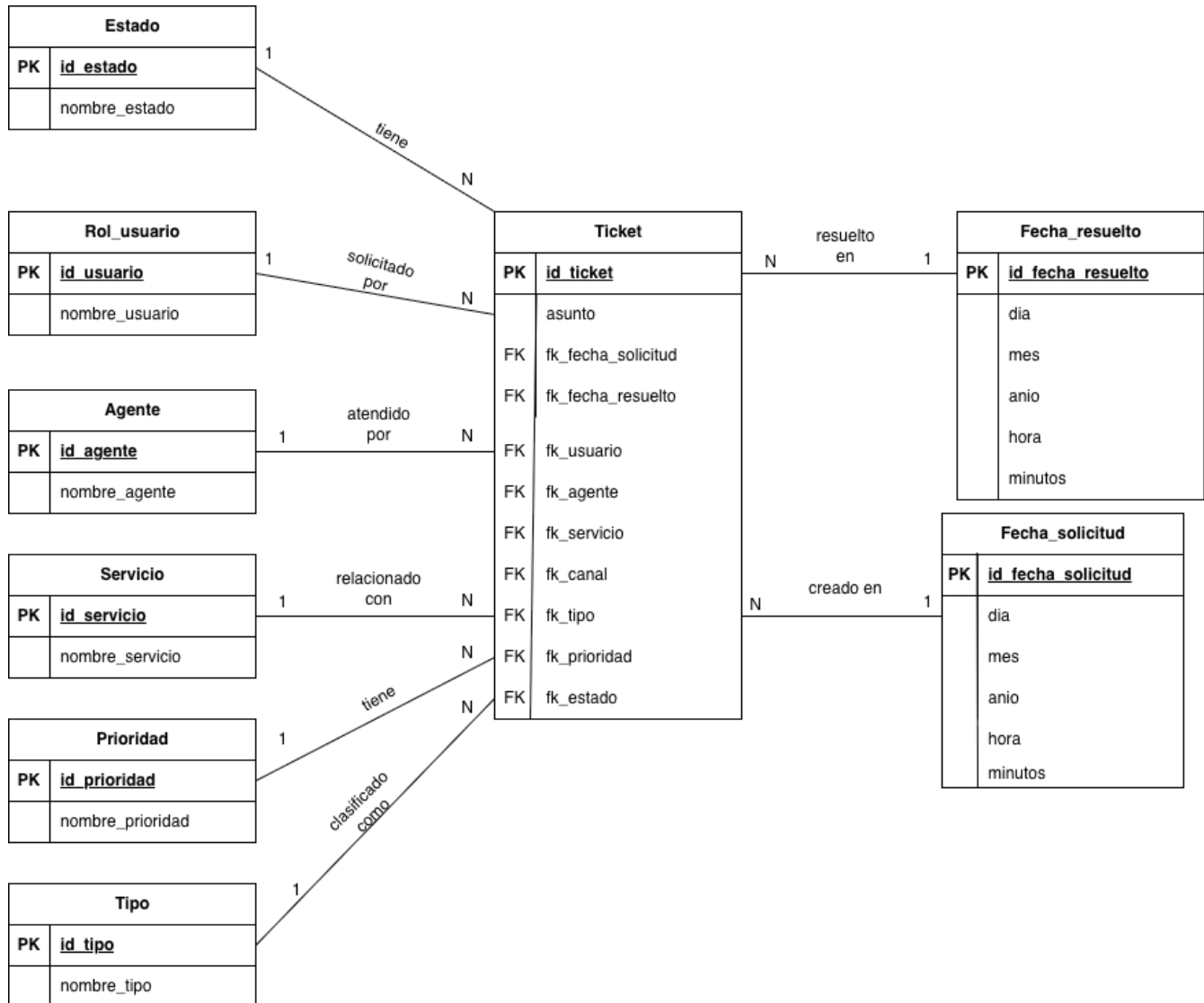


Ilustración 3. Diagrama modelo transaccional

Diseño del modelo dimensional con diagrama

El siguiente diagrama representa el modelo dimensional diseñado para la solución de Inteligencia de Negocios del área de soporte de TEC Digital, implementado bajo un esquema estrella. En el centro se ubica la tabla de hechos `fact_ticket`, la cual registra un evento por cada *ticket* de soporte atendido y se conecta con ocho dimensiones que describen el contexto operativo de cada caso: `dim_tiempo`, `dim_agente`, `dim_servicio`, `dim_canal`, `dim_tipo`, `dim_prioridad`, `dim_usuario` y `dim_estado`.

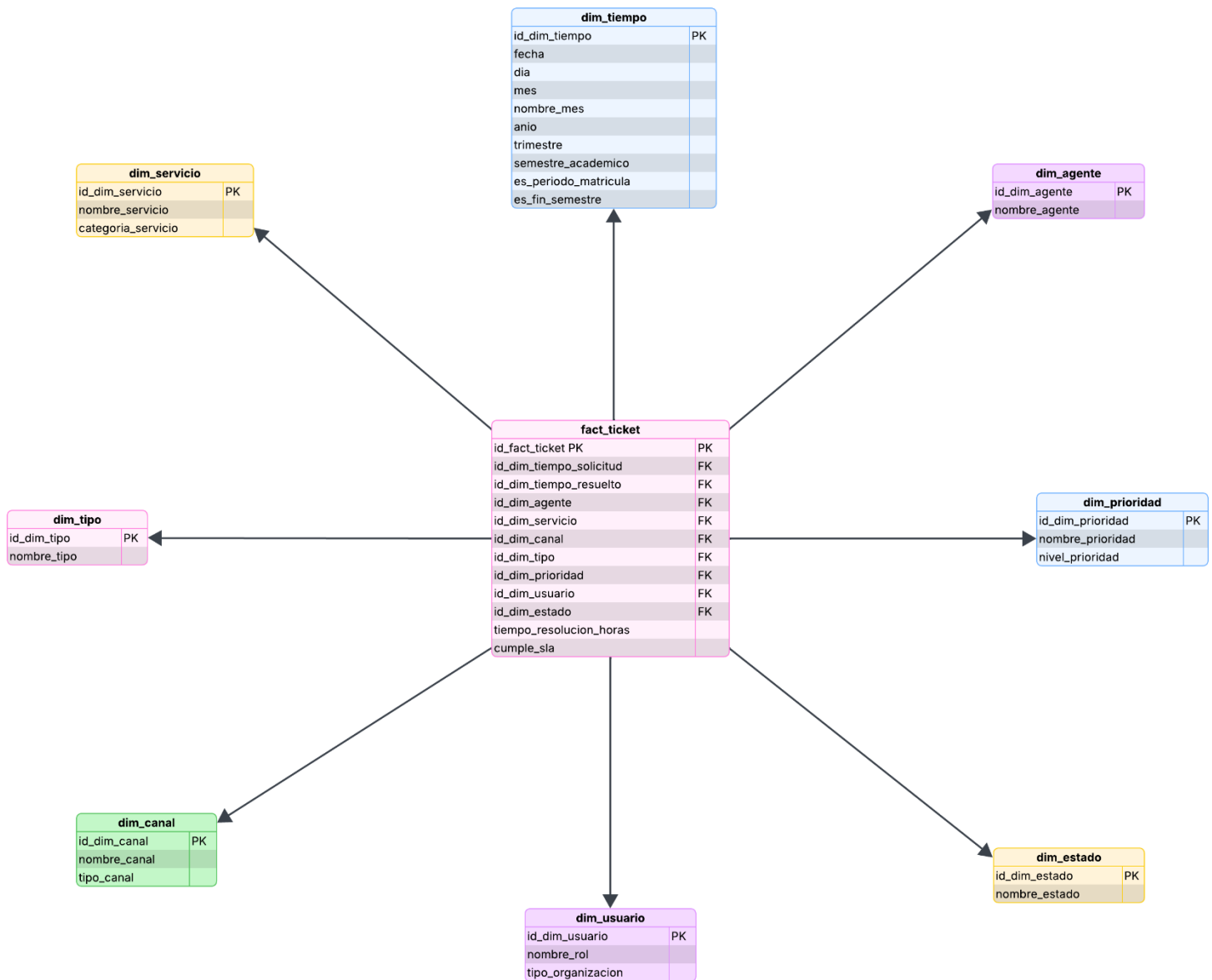


Ilustración 4. Diagrama dimensional

Definición de granularidad, hechos, dimensiones, jerarquías y medidas

En la siguiente sección se definen los componentes fundamentales del modelo dimensional diseñado para la solución de Inteligencia de Negocios del área de soporte de TEC Digital, incluyendo la granularidad de la tabla de hechos, las dimensiones, las jerarquías de análisis y las medidas e indicadores clave.

Granularidad

La tabla de hechos principal registra un evento por cada *ticket* de soporte creado en el sistema de TEC Digital. Cada fila representa un *ticket* individual, identificado de forma única por su ID, con su fecha de solicitud, fecha de resolución, agente asignado, servicio relacionado, canal de ingreso, tipo, prioridad, estado y rol del usuario solicitante.

Esta granularidad permite analizar el comportamiento del soporte tanto a nivel de *ticket* individual como de forma agregada por cualquier combinación de dimensiones.

Tabla de hechos

A continuación, se describe la tabla de hechos definida para el modelo dimensional, la cual concentra los eventos operativos del área de soporte y sus métricas asociadas.

Tabla de hechos	Descripción	Granularidad
fact_ticket	Registra cada <i>ticket</i> de soporte atendido por TEC Digital con sus métricas asociadas.	Un registro por ticket

Campos de la tabla de hechos: fact_ticket

Campo	Tipo	Descripción
id_fact_ticket	PK	Llave subrogada de la tabla de hechos
id_dim_tiempo_solicitud	FK	Llave hacia dim_tiempo (fecha de creación)
id_dim_tiempo_resuelto	FK	Llave hacia dim_tiempo (fecha de resolución)
id_dim_agente	FK	Llave hacia dim_agente
id_dim_servicio	FK	Llave hacia dim_servicio
id_dim_canal	FK	Llave hacia dim_canal
id_dim_tipo	FK	Llave hacia dim_tipo
id_dim_prioridad	FK	Llave hacia dim_prioridad
id_dim_usuario	FK	Llave hacia dim_usuario
id_dim_estado	FK	Llave hacia dim_estado
tiempo_resolucion_horas	Medida	Horas transcurridas entre fecha_solicitud y fecha_resuelto
cumple_sla	Medida	Indicador binario (1 si tiempo_resolucion_horas ≤ 4, 0 si no)

Dimensiones

A continuación, se presentan las dimensiones que conforman el modelo dimensional, las cuales describen el contexto de cada ticket registrado y permiten el análisis desde múltiples perspectivas.

Dimensión	Descripción	Atributos
dim_tiempo	Descompone cualquier fecha del sistema en sus componentes temporales y académicos.	id_dim_tiempo (PK), fecha, día, mes, nombre_mes, año, trimestre, semestre_academico, es_periodo_matricula, es_fin_semestre
dim_agente	Representa a los agentes de soporte que atienden los <i>tickets</i> .	id_dim_agente (PK), nombre_agente
dim_servicio	Catálogo de módulos y funcionalidades de TEC Digital asociadas a los <i>tickets</i> .	id_dim_servicio (PK), nombre_servicio, categoria_servicio
dim_canal	Medio por el cual el usuario contactó al área de soporte.	id_dim_canal (PK), nombre_canal, tipo_canal
dim_tipo	Clasificación operativa del <i>ticket</i> .	id_dim_tipo (PK), nombre_tipo

Dimensión	Descripción	Atributos
dim_prioridad	Nivel de urgencia asignado al <i>ticket</i> .	id_dim_prioridad (PK), nombre_prioridad, nivel_prioridad
dim_usuario	Rol e institución del usuario que generó el <i>ticket</i> .	id_dim_usuario (PK), nombre_rol, tipo_organizacion
dim_estado	Estado del <i>ticket</i> en su ciclo de vida.	id_dim_estado (PK), nombre_estado

Jerarquías

A continuación, se presentan las jerarquías definidas dentro de las dimensiones del modelo, las cuales establecen los niveles de agregación disponibles para el análisis de los datos.

Dimensión	Jerarquía	Niveles
dim_tiempo	Jerarquía calendario	Año -> Semestre académico -> Trimestre -> Mes -> Día
dim_tiempo	Jerarquía académica TEC	Año -> Semestre académico -> Período de matrícula / Fin de semestre
dim_usuario	Jerarquía organizacional	Tipo de organización -> Rol de usuario
dim_servicio	Jerarquía de servicio	Categoría de servicio -> Servicio específico
dim_canal	Jerarquía de canal	Tipo de canal -> Canal específico
dim_prioridad	Jerarquía de urgencia	Nivel de prioridad -> Prioridad específica

Medidas e indicadores

A continuación, se presentan las medidas e indicadores definidos para la solución analítica, clasificados según su tipo de aditividad y acompañados de su fórmula de cálculo correspondiente.

Medida	Tipo	Descripción	Cálculo
Total de tickets	Aditiva	Cantidad total de <i>tickets</i> registrados en el período	COUNT(id_fact_ticket)
Tiempo promedio de resolución	Semi-aditiva	Promedio de horas entre creación y resolución del <i>ticket</i>	AVG(tiempo_resolucion_horas)
Tiempo máximo de resolución	Semi-aditiva	Caso con mayor tiempo de resolución en el período	MAX(tiempo_resolucion_horas)
Tasa de resolución	Calculada	Porcentaje de <i>tickets</i> resueltos sobre el total	tickets_resueltos / total_tickets * 100
Tasa de cumplimiento SLA	Calculada	Porcentaje de <i>tickets</i> resueltos en ≤ 4 horas	COUNT(cumple_sla=1) / tickets_resueltos * 100
Tickets por agente	Aditiva	Cantidad de <i>tickets</i> atendidos por cada agente	COUNT agrupado por id_dim_agente
Tickets por servicio	Aditiva	Volumen de <i>tickets</i> según el servicio relacionado	COUNT agrupado por id_dim_servicio
Tickets por canal	Aditiva	Distribución de <i>tickets</i> según el canal de ingreso	COUNT agrupado por id_dim_canal
Tickets de incidente	Aditiva	Cantidad de <i>tickets</i> clasificados como Incidente	COUNT donde nombre_tipo = 'Incidente'
Tickets de alta prioridad	Aditiva	<i>Tickets</i> con prioridad Alta o Urgente	COUNT donde nivel_prioridad ≥ 3
Tickets por rol de usuario	Aditiva	Cantidad de <i>tickets</i> generados según el rol del solicitante	COUNT agrupado por id_dim_usuario
Tiempo mínimo de resolución	Semi-aditiva	Caso con menor tiempo de resolución en el período	MIN(tiempo_resolucion_horas)

Diccionario de datos de la solución dimensional

En la siguiente sección se presenta el diccionario de datos de la solución dimensional, el cual describe de forma detallada cada campo de las tablas que conforman el modelo, incluyendo su tipo de dato, rol dentro del esquema, restricciones de nulabilidad y definición funcional.

fact_ticket					
Campo	Rol	Tipo SQL	Nulo	Ref.	Descripción
id_fact_ticket	PK	INT	No	-	Llave subrogada única de la tabla de hechos. Generada durante el ETL de forma secuencial.
id_dim_tiempo_solicitud	FK	INT	No	dim_tiempo	Referencia a la dimensión de tiempo correspondiente a la fecha y hora en que se creó el <i>ticket</i> .
id_dim_tiempo_resuelto	FK	INT	Sí	dim_tiempo	Referencia a la dimensión de tiempo correspondiente a la fecha y hora de resolución. Puede ser nulo si el <i>ticket</i> no ha sido resuelto.
id_dim_agente	FK	INT	Sí	dim_agente	Referencia al agente de soporte que atendió el <i>ticket</i> . Puede ser nulo si no fue asignado.
id_dim_servicio	FK	INT	Sí	dim_servicio	Referencia al servicio de TEC Digital relacionado con el <i>ticket</i> . Puede ser nulo si no fue clasificado.
id_dim_canal	FK	INT	Sí	dim_canal	Referencia al canal por el que ingresó el <i>ticket</i> . Puede ser nulo si no fue registrado.
id_dim_tipo	FK	INT	Sí	dim_tipo	Referencia al tipo del <i>ticket</i> (Solicitud / Incidente). Puede ser nulo si no fue clasificado.
id_dim_prioridad	FK	INT	No	dim_prioridad	Referencia al nivel de prioridad asignado al <i>ticket</i> .
id_dim_usuario	FK	INT	Sí	dim_usuario	Referencia al rol del usuario que generó el <i>ticket</i> . Puede ser nulo si no fue registrado.
id_dim_estado	FK	INT	No	dim_estado	Referencia al estado actual del <i>ticket</i> en su ciclo de vida.
tiempo_resolucion_horas	Medida	DECIMAL(10,2)	Sí	-	Horas transcurridas entre fecha_solicitud y fecha_resuelto. Nulo si el <i>ticket</i> no ha sido resuelto. Derivado durante el ETL.
cumple_sla	Medida	INT	Sí	-	Indicador binario. Valor 1 si tiempo_resolucion_horas es menor o igual a 4; 0 si supera ese umbral. Nulo si el <i>ticket</i> no está resuelto.

dim_tiempo					
Campo	Rol	Tipo SQL	Nulo	Ref.	Descripción
id_dim_tiempo	PK	INT	No	-	Llave subrogada de la dimensión. Generada secuencialmente durante el ETL.
fecha	Atributo	DATE	No	-	Fecha completa en formato YYYY-MM-DD. Convertida desde el formato serial de Excel durante el ETL.
dia	Atributo	INT	No	-	Número del día del mes (1–31).
mes	Atributo	INT	No	-	Número del mes del año (1–12).
nombre_mes	Atributo	VARCHAR(20)	No	-	Nombre del mes en español.
anio	Atributo	INT	No	-	Año de cuatro dígitos.
trimestre	Atributo	VARCHAR(5)	No	-	Trimestre del año. Valores posibles: T1, T2, T3, T4.
semestre_academico	Atributo	VARCHAR(30)	No	-	Semestre académico del TEC. Valores: Semestre I, Semestre II, Transición/Vacaciones.
es_periodo_matricula	Atributo	INT(1)	No	-	Indicador binario. Valor 1 si el mes corresponde al inicio de matrícula (febrero o julio); 0 en caso contrario.
es_fin_semestre	Atributo	INT(1)	No	-	Indicador binario. Valor 1 si el mes corresponde al cierre de semestre (junio o noviembre); 0 en caso contrario.
dim_agente					
Campo	Rol	Tipo SQL	Nulo	Ref.	Descripción
id_dim_agente	PK	INT	No	-	Llave subrogada de la dimensión. Generada secuencialmente durante el ETL.
nombre_agente	Atributo	VARCHAR(100)	No	-	Nombre completo del agente de soporte.
dim_servicio					
Campo	Rol	Tipo SQL	Nulo	Ref.	Descripción
id_dim_servicio	PK	INT	No	-	Llave subrogada de la dimensión. Generada secuencialmente durante el ETL.
nombre_servicio	Atributo	VARCHAR(150)	No	-	Nombre del módulo o funcionalidad de TEC Digital asociado al <i>ticket</i> . Los registros sin servicio se clasifican como No especificado.
categoria_servicio	Atributo	VARCHAR(80)	No	-	Agrupación temática del servicio derivada durante el ETL.
dim_canal					
Campo	Rol	Tipo SQL	Nulo	Ref.	Descripción
id_dim_canal	PK	INT	No	-	Llave subrogada de la dimensión. Generada secuencialmente durante el ETL.
nombre_canal	Atributo	VARCHAR(50)	No	-	Medio por el cual el usuario contactó al área de soporte. Valores: Correo, Formulario web, Teléfono, Presencial, Chat. Los nulos se clasifican como No especificado.
tipo_canal	Atributo	VARCHAR(30)	No	-	Agrupación del canal según su modalidad. Valores derivados: Digital (Correo, Formulario web, Chat), Telefónico (Teléfono), Presencial (Presencial).
dim_tipo					
Campo	Rol	Tipo SQL	Nulo	Ref.	Descripción
id_dim_tipo	PK	INT	No	-	Llave subrogada de la dimensión. Generada secuencialmente durante el ETL.
nombre_tipo	Atributo	VARCHAR(30)	No	-	Clasificación operativa del <i>ticket</i> . Valores: Solicitud, Incidente. Los registros sin tipo se clasifican como No especificado.

dim_prioridad					
Campo	Rol	Tipo SQL	Nulo	Ref.	Descripción
id_dim_prioridad	PK	INT	No	-	Llave subrogada de la dimensión. Generada secuencialmente durante el ETL.
nombre_prioridad	Atributo	VARCHAR(20)	No	-	Nivel de urgencia asignado al <i>ticket</i> . Valores válidos: Normal, Alta, Urgente. El valor inválido '-' presente en la fuente es tratado como No especificado durante el ETL.
nivel_prioridad	Atributo	INT	No	-	Valor numérico ordinal asignado durante el ETL para facilitar el ordenamiento. Valores: 1 = No especificado, 2 = Normal, 3 = Alta, 4 = Urgente.
dim_usuario					
Campo	Rol	Tipo SQL	Nulo	Ref.	Descripción
id_dim_usuario	PK	INT	No	-	Llave subrogada de la dimensión. Generada secuencialmente durante el ETL.
nombre_rol	Atributo	VARCHAR(80)	No	-	Rol del usuario según su relación con el TEC. Valores: Estudiante, Estudiante FundaTEC, Estudiante Colegio Científico, Profesor, Profesor FundaTEC, Administrativo, Administrativo FundaTEC, Director/Coordinador, Director/Coordinador FundaTEC, Director/Coordinador Colegio Científico, Externo. Los nulos se clasifican como No especificado.
tipo_organizacion	Atributo	VARCHAR(40)	No	-	Agrupación del rol según la organización a la que pertenece el usuario. Valores derivados durante el ETL: Estudiante, Docente, Administrativo, Directivo, FundaTEC, Colegio Científico, Externo.
dim_estado					
Campo	Rol	Tipo SQL	Nulo	Ref.	Descripción
id_dim_estado	PK	INT	No	-	Llave subrogada de la dimensión. Generada secuencialmente durante el ETL.
nombre_estado	Atributo	VARCHAR(20)	No	-	Estado del <i>ticket</i> en su ciclo de vida. Valores observados en la fuente: Resuelto, Pendiente, Nuevo, Cerrado.

Diseño del ETL y reglas de transformación

El proceso de extracción, transformación y carga (ETL) constituye el núcleo de nuestro proyecto de Inteligencia de Negocios. Para asegurar que los datos analizados sobre los incidentes de la plataforma de soporte sean íntegros, consistentes y útiles para la toma de decisiones estratégicas, se estructuró un pipeline automatizado utilizando EasyMorph como motor de transformación, un repositorio relacional en MySQL como almacenamiento analítico y Power BI para la capa de visualización final.

Fase de Extracción y Conectividad

La recopilación de datos inicia con la exportación de un archivo en formato CSV generado directamente por la plataforma de asistencia técnica. Para asegurar la persistencia y centralización de la información, el procedimiento se ejecuta en dos pasos:

- **Carga Base:** El archivo CSV crudo se importa inicialmente a una base de datos relacional en MySQL, creando un entorno de almacenamiento temporal.
- **Conexión Dinámica:** EasyMorph establece una conexión directa con esta base de datos MySQL para extraer los registros. Este enfoque híbrido evita la manipulación manual de archivos planos durante el modelado y asegura que el motor de transformación trabaje sobre un repositorio estructurado.

Fase de Transformación y Reglas de Negocio

La etapa de transformación se diseñó específicamente para solucionar las inconsistencias críticas detectadas en el set de datos original. Basándose en la matriz de calidad de datos mostrada a continuación, se implementaron las siguientes reglas lógicas en EasyMorph:

Inconsistencia	Solución propuesta en el ETL
La dimensión Tiempo almacena las marcas temporales como valores numéricos seriales propios del motor transaccional, impidiendo su uso analítico directo.	Aplicar una transformación matemática en EasyMorph para convertir el formato serial a fechas estándar legibles (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
Presencia de registros vacíos en atributos esenciales para el negocio: • Rol de usuario (49 nulos) • Agente de soporte (76 nulos) • Servicio relacionado (71 nulos) • Canal (56 nulos) • Tipo (66 nulos)	Sustituir de forma sistemática todos los valores nulos detectados por la categoría de control "No especificado".
El campo Prioridad contiene registros con el carácter especial inválido.	Interceptar el valor inválido mediante una regla condicional para removerlo, tratarlo inicialmente como un valor nulo y posteriormente homologarlo dentro del esquema de valores válidos permitidos para el negocio

Fase de Carga y Consumo Analítico

Una vez que los datos han sido completamente saneados y modelados en estrella dentro de EasyMorph, se procede con la fase de distribución final:

- El flujo de EasyMorph ejecuta una estrategia de carga hacia nuevas tablas optimizadas dentro de la misma base de datos MySQL, sirviendo este espacio como nuestro *Data Warehouse* definitivo.
- Finalmente, Power BI se conecta de manera directa al repositorio limpio en MySQL. Al importar los datos desde las tablas ya transformadas y estructuradas, se optimiza drásticamente el rendimiento del reporte, garantizando que los tableros muestren métricas precisas y libres de inconsistencias operativas.

Evidencia de ejecución del ETL mediante capturas, scripts, bitácoras o registros

A continuación, se presentan las reglas de transformación aplicadas para cada una de las dimensiones y tabla de hechos de la solución computacional.

Transformaciones aplicadas en la dimensión Tiempo

Campo destino	Campo origen	Regla aplicada	Comentarios
Carga inicial	fecha_solicitud.csv fecha_resuelto.csv	<i>Import Delimited Text</i> para ambos archivos de forma independiente.	Extrae las marcas de tiempo desglosadas en columnas numéricas operacionales.
Limpieza	id_fecha_solicitud id_fecha_resuelto	<i>Remove columns</i> sobre ambas fuentes antes de unificar.	Elimina las llaves primarias del sistema origen.
Consolidación	Filas de ambas fuentes	<i>Append</i> tomando la tabla de solicitudes y uniendo las de resoluciones.	Unifica todas las marcas temporales de eventos de soporte en un único flujo de datos vertical.
Depuración	día, mes, año, hora, minutos	<i>Duplicate</i> seleccionando la totalidad de las columnas visibles.	Garantiza la unicidad de las tuplas temporales en la dimensión, eliminando registros repetidos.
id_dim_tiempo	Autogenerado	<i>Enumerate rows</i> al finalizar todas las transformaciones.	Crea la Llave Primaria Subrogada (SK) de la dimensión para enlazar de manera óptima el modelo estrella.
Fecha_Completa	año, mes, día	<i>Calculate new column: makedate([año], [mes], [día])</i>	Ensambla las partes numéricas individuales en un tipo de dato Date estándar.
Nombre_Mes	mes	<i>Calculate new column: if([mes]=1, 'Enero', if([mes]=2, 'Febrero', ... , 'Diciembre'))</i>	Convierte el identificador numérico en el nombre textual del mes.
Trimestre	mes	<i>Calculate new column: if([mes] <= 3, 'Trimestre I', if([mes] <= 6, 'Trimestre II', ...))</i>	Agrupar las fechas en los cuatro trimestres estándar del año.
Semestre_Academico	mes	<i>Calculate new column: if([mes] >= 2 and [mes] <= 6, 'Semestre I', if([mes] >= 7 and [mes] <= 12, 'Semestre II', 'Verano'))</i>	Agrupación institucional adaptada al TEC: Febrero-Junio (S1), Julio-Diciembre (S2) y Enero (verano).
Es_Periodo_Matricula	mes	<i>Calculate new column: if([mes] = 2 or [mes] = 7, 1, 0)</i>	Bandera booleana (0/1). Identifica si el mes corresponde a periodos de alta demanda por inicio de ciclo.
Es_Fin_Semestre	mes	<i>Calculate new column: if([mes] = 6 or [mes] = 12, 1, 0)</i>	Bandera booleana (0/1). Monitorea picos críticos de tickets.
Exportación	Tabla resultante	<i>Export to CSV</i> guardando el archivo final bajo el nombre dim_tiempo.csv.	Almacena físicamente la dimensión limpia y estructurada lista para ser consumida en el <i>Data Warehouse</i> .

id_dim_tiem...	dia	mes	anio	hora	minutos	fecha	semestre_ac...	es_periodo...	es_fin_seme...	nombre_mes	trimestre
1	4	12	2025	16	44	04-Dec-2025	Semestre II	0	0	1 Diciembre	Trimestre IV
2	15	12	2025	11	21	15-Dec-2025	Semestre II	0	0	1 Diciembre	Trimestre IV
3	15	12	2025	16	18	15-Dec-2025	Semestre II	0	0	1 Diciembre	Trimestre IV
4	16	12	2025	10	20	16-Dec-2025	Semestre II	0	0	1 Diciembre	Trimestre IV
5	18	12	2025	11	33	18-Dec-2025	Semestre II	0	0	1 Diciembre	Trimestre IV
6	22	12	2025	13	30	22-Dec-2025	Semestre II	0	0	1 Diciembre	Trimestre IV
7	29	12	2025	10	6	29-Dec-2025	Semestre II	0	0	1 Diciembre	Trimestre IV
8	29	12	2025	13	0	29-Dec-2025	Semestre II	0	0	1 Diciembre	Trimestre IV
9	29	12	2025	17	54	29-Dec-2025	Semestre II	0	0	1 Diciembre	Trimestre IV
10	30	12	2025	14	37	30-Dec-2025	Semestre II	0	0	1 Diciembre	Trimestre IV
11	2	1	2026	13	14	02-Jan-2026	Verano	0	0	0 Enero	Trimestre I
12	3	1	2026	10	38	03-Jan-2026	Verano	0	0	0 Enero	Trimestre I
13	3	1	2026	14	30	03-Jan-2026	Verano	0	0	0 Enero	Trimestre I
14	5	1	2026	7	49	05-Jan-2026	Verano	0	0	0 Enero	Trimestre I
15	5	1	2026	8	45	05-Jan-2026	Verano	0	0	0 Enero	Trimestre I
16	5	1	2026	12	28	05-Jan-2026	Verano	0	0	0 Enero	Trimestre I
17	5	1	2026	13	34	05-Jan-2026	Verano	0	0	0 Enero	Trimestre I
18	5	1	2026	13	35	05-Jan-2026	Verano	0	0	0 Enero	Trimestre I
19	5	1	2026	15	55	05-Jan-2026	Verano	0	0	0 Enero	Trimestre I
20	6	1	2026	19	56	06-Jan-2026	Verano	0	0	0 Enero	Trimestre I
21	7	1	2026	9	14	07-Jan-2026	Verano	0	0	0 Enero	Trimestre I
22	7	1	2026	16	11	07-Jan-2026	Verano	0	0	0 Enero	Trimestre I

Ilustración 5. Dimensión Tiempo

Transformaciones aplicadas en la dimensión Agente

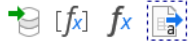
Campo Destino	Campo Origen	Regla Aplicada	Comentarios
Carga inicial	agente_soporte.csv	Acción <i>Import Delimited Text</i> para cargar el archivo base del catálogo.	Lee de forma directa la lista de agentes oficiales que brindan soporte en la plataforma de TEC Digital.
Tratamiento de nulos	Agente de soporte	<i>Modify</i> <i>if(isempty([nombre_agente]), 'No especificado', [nombre_agente])</i>	Si el espacio está vacío, lo cambia por "No especificado"
nombre_agente	nombre_agente	<i>Trim spaces</i>	Almacena el nombre completo del funcionario de soporte sin espacios innecesarios.
Exportación	Tabla resultante	<i>Export to CSV</i> guardando el archivo final bajo el nombre dim_agente.csv.	Almacena físicamente la dimensión depurada en el repositorio del <i>Data Warehouse</i> .

id_agente	nombre_agente
1	Carlos Calvo
2	Jimena Rivera
3	Mariana Mora
4	No especificado
5	Pamela Varela

Ilustración 6. Dimensión Agente

Transformaciones aplicadas en la dimensión Servicio

Campo destino	Campo origen	Regla aplicada	Comentarios
Carga de catálogo	servicio_relacionado.csv	<i>Import Delimited Text</i> para cargar la fuente base de servicios del TEC.	Importa la lista maestra de servicios con sus IDs.
Limpieza de nulos	Servicio relacionado	<i>Modify column</i> con la expresión: <i>if(isempty([nombre_servicio]), 'No especificado', [nombre_servicio])</i>	Captura los registros vacíos
nombre_servicio	nombre_servicio	<i>Acción Modify column:</i> <i>replace(replace(replace(replace(replace([nombre_servicio], 'Ã³', 'ó'), 'Ã±', 'ñ'), 'Ã¡', 'á'), 'Ã©', 'é'), 'Ãí', 'í'), 'Ãº', 'ú')</i>	Corrige por completo los caracteres UTF-8 rotos del archivo original para todas las vocales y eñes.
categoria_servicio	nombre_servicio (Derivado)	<i>Calculate new column:</i> <i>if(contains([nombre_servicio], 'contraseña') or contains([nombre_servicio], 'Acceso'), 'Seguridad y Accesos', 'Seguridad y Accesos',</i> <i>if(contains([nombre_servicio], 'curso') or contains([nombre_servicio], 'Planes'), 'Gestión Académica', 'Herramientas y Soporte'))</i>	Agrupación temática del servicio calculada durante el ETL.
Exportación física	Flujo resultante	<i>Export to CSV</i> guardando el resultado final bajo el nombre de archivo <i>dim_servicio.csv</i> .	Genera el archivo plano limpio que se almacenará en el repositorio del <i>Data Warehouse</i> .



id_servicio	nombre_servicio	categoria_servicio
1	Acceso a la plataforma TEC Digital	Seguridad y Accesos
2	Activar cuentas de usuario	Herramientas y Soporte
3	Actualizar cursos a estudiantes	Gestión Académica
4	Actualizar miembros de comunidades	Herramientas y Soporte
5	Agregar/cambiar asociación de estudiante a curso	Gestión Académica
6	Agregar/cambiar asociación de profesor a curso	Gestión Académica
7	Agregar/cambiar asociación de usuario a comunidad	Herramientas y Soporte
8	Agregar/cambiar asociación estudiante a curso Colegio Científico	Gestión Académica
9	Agregar/cambiar asociación estudiante a curso FundaTEC	Gestión Académica
10	Asignación de permisos especiales	Herramientas y Soporte
11	Atención personalizada a usuarios	Herramientas y Soporte
12	Cambiar información personal	Herramientas y Soporte
13	Cambio de contraseña	Seguridad y Accesos
14	Cambio de contraseña FundaTEC	Seguridad y Accesos
15	Carpeta Tareas	Herramientas y Soporte
16	Carpeta Documentos	Herramientas y Soporte
17	Configuración de Comunidades/Cursos	Herramientas y Soporte
18	Control de plagio	Herramientas y Soporte
19	Copiado de contenidos	Herramientas y Soporte
20	Creación curso Colegio Científico	Gestión Académica
21	Creación cursos FundaTEC	Gestión Académica
22	Creación de comunidades	Herramientas y Soporte
23	Creación de curso	Gestión Académica
24	Creación de usuarios	Herramientas y Soporte
25	Creación de usuarios FundaTEC	Herramientas y Soporte
26	Envío de comunicados a comunidades	Herramientas y Soporte
27	Envío de comunicados a lista seleccionada	Herramientas y Soporte
28	Evaluaciones	Herramientas y Soporte
29	Expediente estudiantil	Herramientas y Soporte

Ilustración 7. Dimensión Servicio

Transformaciones aplicadas a la dimensión Canal

Campo destino	Campo origen	Regla aplicada	Comentarios
Carga de catálogo	canal.csv	<i>Import Delimited Text</i> para cargar la fuente base de canales del TEC.	Importa la lista maestra de canales oficiales del sistema transaccional.
Limpieza de nulos	Canal	<i>Modify column:</i> <i>if(isempty([nombre_canal]),</i> 'No especificado', <i>[nombre_canal])</i>	Captura los registros vacíos en el archivo operacional.
nombre_canal	nombre_canal	<i>Modify column:</i> <i>replace(replace(replace(replace(replace(replace([nombre_canal], 'Ã³', 'ó'), 'Ã±', 'ñ'), 'Ã¡', 'á'), 'Ã©', 'é'), 'Ã', 'í'), 'Ãº', 'ú')</i>	Corrige por completo cualquier problema de codificación en nombres.
tipo_canal	nombre_canal (Derivado)	<i>Calculate new column:</i> <i>if([nombre_canal] = 'Correo' or [nombre_canal] = 'Formulario web' or [nombre_canal] = 'Chat', 'Digital', if([nombre_canal] = 'Teléfono', 'Telefónico', if([nombre_canal] = 'Presencial', 'Presencial', 'No especificado')))</i>	Agrupación estratégica del canal según su modalidad de interacción.
Exportación física	Flujo resultante	<i>Export to CSV</i> guardando el resultado final bajo el nombre de archivo dim_canal.csv.	Genera el archivo final limpio y optimizado para guardarse en el repositorio del <i>Data Warehouse</i> .

tec_digital.canal 1

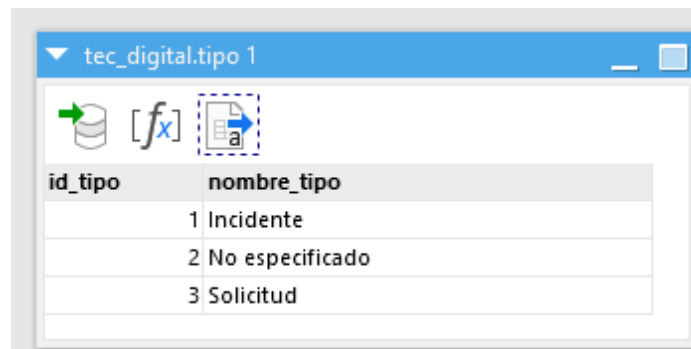


id_canal	nombre_canal	tipo_canal
1	Chat	Digital
2	Correo	Digital
3	Formulario...	Digital
4	No especific...	No especificado
5	Presencial	Presencial
6	Teléfono	Telefónico

Ilustración 8. Dimensión Canal

Transformaciones aplicadas en la dimensión Tipo

Campo destino	Campo origen	Regla aplicada	Comentarios
Carga de catálogo	tipo.csv	<i>Import Delimited Text</i> para cargar la fuente base de tipos de <i>ticket</i> del TEC.	Importa la lista maestra de tipos operacionales registrados.
Limpieza de nulos	Tipo	<i>Modify column: if(isempty([nombre_tipo]), 'No especificado', [nombre_tipo])</i>	Captura registros vacíos en el archivo.
Exportación física	Flujo resultante	<i>Export to CSV</i> guardando el resultado final bajo el nombre de archivo <i>dim_tipo.csv</i> .	Genera el archivo plano depurado listo para ser consumido en el <i>Data Warehouse</i> .

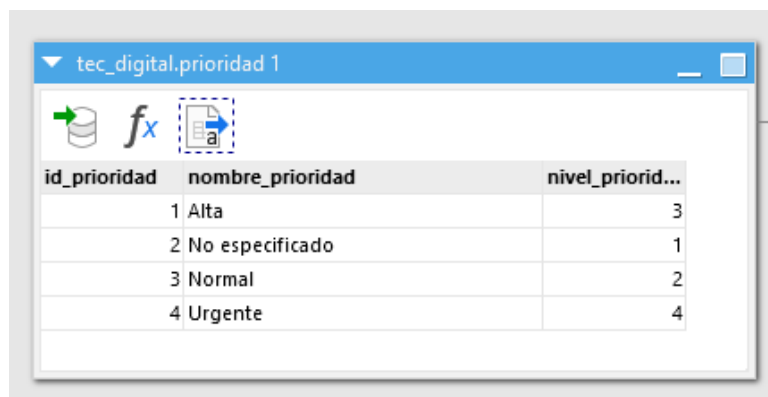


id_tipo	nombre_tipo
1	Incidente
2	No especificado
3	Solicitud

Ilustración 9. Dimensión Tipo

Transformaciones aplicadas en la dimensión Prioridad

Campo destino	Campo origen	Regla aplicada	Comentarios
Carga de catálogo	prioridad.csv	<i>Import Delimited Text</i> para cargar la fuente base de prioridades del TEC.	Importa los niveles operacionales registrados en el sistema de tickets.
nivel_prioridad	nombre_prioridad (Derivado)	<i>Calculate new column: if([nombre_prioridad] = 'No especificado', 1, if([nombre_prioridad] = 'Normal', 2, if([nombre_prioridad] = 'Alta', 3, 4)))</i>	Campo numérico creado específicamente para forzar el orden correcto de criticidad.
Exportación física	Flujo resultante	<i>Export to CSV</i> guardando el resultado final bajo el nombre de archivo <i>dim_prioridad.csv</i> .	Almacena el archivo final limpio en el repositorio del <i>Data Warehouse</i> .



id_prioridad	nombre_prioridad	nivel_priorid...
1	Alta	3
2	No especificado	1
3	Normal	2
4	Urgente	4

Ilustración 10. Dimensión Prioridad

Transformaciones aplicadas en la dimensión Usuario

Campo destino	Campo origen	Regla aplicada	Comentarios
Carga de catálogo	usuario.csv	<i>Import Delimited Text</i> para cargar la fuente base de usuarios del TEC.	Importa la lista maestra de roles y perfiles registrados en el sistema.
Limpieza de nulos	Usuario	<i>Modify column:</i> <i>if(isempty([Usuario]), 'No especificado', [Usuario])</i>	Intercepta los registros vacíos en el archivo.
nombre_usuario	nombre_usuario	<i>Modify column:</i> <i>replace(replace(replace(replace(replace(replace([nombre_usuario], 'Ã³', 'ó'), 'Ã±', 'ñ'), 'Ã¡', 'á'), 'Ã©', 'é'), 'Ã', 'í'), 'Ãº', 'ú')</i>	Corrige los fallos de codificación de tildes en palabras.
tipo_organizacion	nombre_usuario (Derivado)	<i>Calculate new column:</i> <i>if(contains([nombre_usuario], 'Estudiante') or contains([nombre_usuario], 'Grado'), 'Estudiante', if(contains([nombre_usuario], 'Profesor') or contains([nombre_usuario], 'Docente'), 'Docente', if(contains([nombre_usuario], 'Director') or contains([nombre_usuario], 'Decano'), 'Directivo', if(contains([nombre_usuario], 'FundaTEC'), 'FundaTEC', if(contains([nombre_usuario], 'Científico'), 'Colegio Científico', if(contains([nombre_usuario], 'Externo') or contains([nombre_usuario], 'Proveedor'), 'Externo', if([nombre_usuario] = 'No especificado', 'No especificado', 'Administrativo'))))))))</i>	Agrupación estratégica que clasifica el rol según el estamento de la comunidad del TEC al que pertenece.
Exportación física	Flujo resultante	<i>Export to CSV</i> guardando el resultado final bajo el nombre de archivo dim_usuario.csv.	Genera el archivo plano limpio listo para guardarse en el repositorio del <i>Data Warehouse</i> .



id_usuario	nombre_usuario	tipo_organizacion
1	Administrativo	Administrativo
2	Administrativo FundaTEC	FundaTEC
3	Director/Coordinador	Directivo
4	Director/Coordinador Colegio Científico	Directivo
5	Estudiante	Estudiante
6	Estudiante Colegio Científico	Estudiante
7	Estudiante FundaTEC	Estudiante
8	Externo	Externo
9	No especificado	No especificado
10	Profesor	Docente
11	Profesor FundaTEC	Docente

Ilustración 11. Dimensión Usuario

Transformaciones aplicadas en la dimensión Estado

Campo destino	Campo origen	Regla aplicada	Comentarios
Carga de Catálogo	estado.csv	<i>Import Delimited Text</i> para cargar la fuente maestra de estados.	Importa la lista oficial de estados del sistema transaccional.
Limpieza de Nulos	Estado	<i>Modify column:</i> <i>if(isempty([nombre_estado]), 'No especificado', [nombre_estado])</i>	Captura cualquier registro transaccional vacío y lo elimina.
estado_agrupado	nombre_estado (Derivado)	<i>Calculate new column:</i> <i>if([nombre_estado] = 'Resuelto' or [nombre_estado] = 'Cerrado', 'Finalizado', if([nombre_estado] = 'No especificado', 'No especificado', 'Activo'))</i>	Agrupación analítica que permite ver de un solo vistazo cuántos <i>tickets</i> requieren atención inmediata.
Exportación Física	Flujo resultante	Acción <i>Export to CSV</i> guardando el resultado final bajo el nombre de archivo <i>dim_estado.csv</i> .	Genera el archivo plano limpio listo para guardarse en el repositorio del <i>Data Warehouse</i> .

id_estado	nombre_estado
1	Cerrado
2	Nuevo
3	Pendiente
4	Resuelto

Ilustración 12. Dimensión Estado

Transformaciones aplicadas a la tabla de hechos Ticket

Campo destino	Campo origen	Regla aplicada	Comentarios
Carga de hechos	HistoricoTicket s_TecDigital.csv	<i>Import Delimited Text</i> utilizando punto y coma (;) como delimitador.	Importa el histórico transaccional completo con todos los <i>tickets</i> operacionales de la plataforma.
Limpieza fechas	Solicitado	<i>Replace text</i> configurada para buscar la coma (,) y reemplazarla por un punto (.)	Convierte la cadena de texto a un formato decimal estándar reconocido por el motor.
Limpieza fechas	Resuelto	<i>Replace text</i> configurada para buscar la coma (,) y reemplazarla por un punto (.)	Se ejecuta la misma sustitución de caracteres para homogeneizar los registros que sí cuentan con fecha de cierre.
Conversión fechas	Solicitado	<i>Convert data types</i> seleccionando tipo Date y marcando la casilla Excel <i>serial numbers</i> .	Transforma el número serial limpio en una marca de tiempo real (<i>Date/Time</i>).
Conversión fechas	Resuelto	<i>Convert data types</i> seleccionando tipo Date y marcando la casilla Excel <i>serial numbers</i> .	Convierte los seriales de resolución a marcas de tiempo. Las celdas vacías

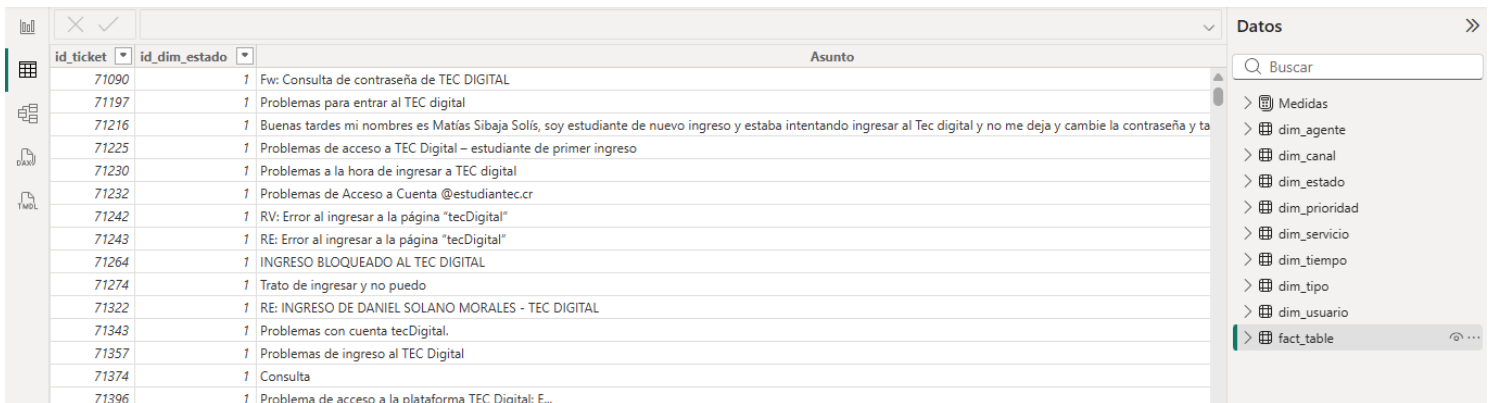
Campo destino	Campo origen	Regla aplicada	Comentarios
			de <i>tickets</i> abiertos se ignoran de forma nativa.
id_dim_tiempo_solicitud	Solicitado	Lookup contra dim_tiempo.csv relacionando la fecha obtenida contra la columna Fecha_Completa.	Extrae la llave de tiempo de solicitud. Es obligatoria para la trazabilidad y no permite valores nulos.
id_dim_tiempo_resuelto	Resuelto	Lookup contra dim_tiempo.csv relacionando la fecha obtenida contra la columna Fecha_Completa.	Extrae la llave de tiempo de resolución. Si el <i>ticket</i> sigue abierto (Nuevo o Pendiente), se le asigna NULL.
id_dim_agente	Agente de soporte	Lookup cruzando contra la tabla dim_agente.csv por medio del nombre del agente.	Si el origen viene vacío o tiene un guion ('-'), la acción lo mapea automáticamente al ID de "No especificado".
id_dim_servicio	Servicio relacionado	Lookup cruzando contra la tabla dim_servicio.csv utilizando el nombre del servicio como clave.	Vincula el caso con el módulo afectado de TEC Digital. Si no se clasificó en la fuente, se asocia a "No especificado".
id_dim_canal	Canal	Lookup cruzando contra la tabla dim_canal.csv utilizando el nombre del canal de entrada.	Identifica la vía de ingreso. Registros atípicos del CSV no tienen canal y caen en "No especificado".
id_dim_tipo	Tipo	Lookup cruzando contra la tabla dim_tipo.csv utilizando la descripción del tipo de <i>ticket</i> .	Clasifica la naturaleza (Solicitud o Incidencia). Casos huérfanos sin tipificación se enlazan a "No especificado".
id_dim_prioridad	Prioridad	Lookup cruzando contra la tabla dim_prioridad.csv utilizando el texto de la prioridad.	Vincula la criticidad. Captura los datos inválidos representados por un guion ('-') y los enlaza a "No especificado".
id_dim_usuario	Rol de usuario	Lookup cruzando contra la tabla dim_usuario.csv utilizando el rol del usuario como clave.	Determina el estamento institucional del solicitante.
id_dim_estado	Estado	Lookup cruzando contra la tabla dim_estado.csv utilizando el nombre del estado operacional.	Mapea el estado actual dentro del ciclo de vida de la atención.
tiempo_resolucion_horas	Solicitado, Resuelto	Calculate new column: <i>if(isempty([Resuelto]), empty(), round((([Resuelto] - [Solicitado]) * 24, 2))</i>	Realiza la resta aritmética de los seriales numéricos y la convierte a horas.
cumple_sla	tiempo_resolucion_horas	Calculate new column con la expresión: <i>if(isempty([tiempo_resolucion_horas]), empty(), if([tiempo_resolucion_horas] <= 4, 1, 0))</i>	Evalúa el ANS del TEC. Asigna 1 si se resolvió en un tiempo 4 horas, 0 si tomó más tiempo, y NULL si no se ha cerrado.
Exportación física	Flujo resultante	Export to CSV configurada para escribir el archivo de salida final con el nombre fact_ticket.csv.	Genera físicamente la tabla de hechos unificada y depurada en el repositorio definitivo del <i>Data Warehouse</i> .

Text Consulta sobre visibilidad de rúbrica en asignación "Proyecto parte eléctrica"										
ID	id_dim_estado	Asunto	id_dim_usuario	id_dim_agente	id_dim_servicio	id_dim_canal	id_dim_tipo	id_dim_prioridad	id_dim_tiempo_solicitud	id_dim_tiempo
72543	4	Solicitud de cambio...	1	1	36	2	3	3	1133	
72616	4	Arreglo de nombre	2	1	12	2	3	3	1207	
72620	4	RV: Falla en acceso a...	5	1	11	2	3	3	2368	
72621	4	Consulta sobre cuen...	5	1	29	2	3	3	2368	
72622	4	Consulta sobre visibi...	5	1	39	2	3	3	2368	
72623	4	Solicitud de reporte...	5	1	28	2	3	3	2368	
72627	4	Problema de Ingreso...	8	1	1	2	3	3	2371	
72628	4	Acceso al Tec Digital	10	1	1	2	3	3	2371	
72629	4	Problema al descarg...	5	1	28	2	3	3	2371	
72631	4	incluir estudiante	5	1	5	2	3	3	1216	
72632	4	correo incorrecto	5	1	12	2	3	3	1216	
72633	4	Invitación a reunión...	1	1	27	2	3	3	1216	
72634	4	Solicitud de divulgac...	1	1	27	2	3	3	1216	
72635	4	Fwd: Reactivación d...	5	1	2	2	3	3	1216	
72637	4	Solicitud 72622	5	1	39	2	3	3	1216	
72639	4	Error de acceso One...	5	3	11	2	3	3	1216	
72641	4	Solicitud divulgació...	1	1	27	2	3	3	1216	
72642	4	Por favor habilitar il...	1	1	6	2	3	3	1216	
72643	4	RV: Correccion del n...	5	1	12	2	3	3	1216	
72644	4	Cuenta perdida	5	3	11	2	3	3	1216	
72647	4	Apertura curso Powe...	2	3	21	2	3	3	1216	
72649	4	Cobro curso de excel	7	1	11	2	3	3	1216	
72650	4	Acceso a Tec-Digital	10	3	2	2	3	3	1216	
72651	4	Ayuda cuenta bloqu...	5	3	11	2	3	3	1216	
72652	4	No hay cursos en la...	7	3	11	3	3	3	1216	

Ilustración 13. Hechos Ticket

Descripción de la solución analítica

La solución analítica final implementada consiste en un tablero de control interactivo desarrollado en Power BI, el cual se encuentra conectado directamente a la estructura de un modelo dimensional robusto. Como se observa en la vista de datos de la solución, la arquitectura del sistema se fundamenta en un esquema en estrella optimizado, compuesto por una tabla de hechos central (fact_table) que consolida las métricas operativas de los tiquetes de soporte (como los identificadores únicos, estados y asuntos detallados), interconectada con sus respectivas dimensiones de negocio. Estas dimensiones incluyen componentes clave para la trazabilidad de la plataforma, tales como dim_agente, dim_canal, dim_estado, dim_prioridad, dim_servicio, dim_tiempo, dim_tipo y dim_usuario, además de un contenedor centralizado para el cálculo de Medidas personalizadas mediante lenguaje DAX.



id_ticket	id_dim_estado	Asunto
71090	1	Fw: Consulta de contraseña de TEC DIGITAL
71197	1	Problemas para entrar al TEC digital
71216	1	Buenas tardes mi nombres es Matías Sibaja Solís, soy estudiante de nuevo ingreso y estaba intentando ingresar al Tec digital y no me deja y cambie la contraseña y ta
71225	1	Problemas de acceso a TEC Digital – estudiante de primer ingreso
71230	1	Problemas a la hora de ingresar a TEC digital
71232	1	Problemas de Acceso a Cuenta @estudiantec.cr
71242	1	RV: Error al ingresar a la página "tecDigital"
71243	1	RE: Error al ingresar a la página "tecDigital"
71264	1	INGRESO BLOQUEADO AL TEC DIGITAL
71274	1	Trato de ingresar y no puedo
71322	1	RE: INGRESO DE DANIEL SOLANO MORALES - TEC DIGITAL
71343	1	Problemas con cuenta tecDigital.
71357	1	Problemas de ingreso al TEC Digital
71374	1	Consulta
71396	1	Problema de acceso a la plataforma TEC Digital: E...

Dimensions listed on the right:

- Medidas
- dim_agente
- dim_canal
- dim_estado
- dim_prioridad
- dim_servicio
- dim_tiempo
- dim_tipo
- dim_usuario
- fact_table

Ilustración 14. Estructura de datos en Power BI

El reporte se articula mediante cinco entornos o pantallas analíticas principales diseñadas específicamente para evaluar la eficiencia operativa, el comportamiento de la demanda de servicios y el uso de los canales de comunicación por parte de la comunidad universitaria. La interfaz principal destaca por la incorporación de elementos de analítica avanzada y monitorización en tiempo real, tales como tarjetas de alerta de impacto automatizadas que notifican estados de vulnerabilidad severa, lo que permite a las jefaturas reaccionar de manera inmediata ante picos anómalos en las incidencias.

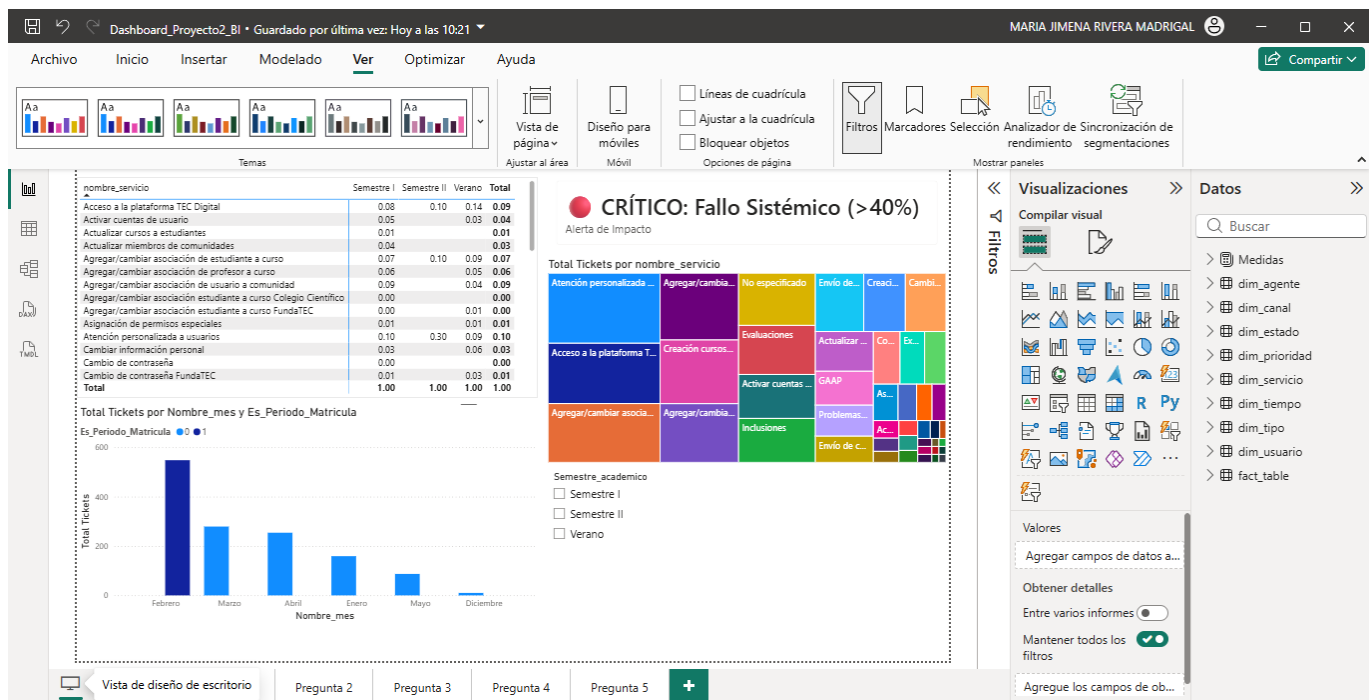


Ilustración 15. Reporte en Power BI

Respuesta a las preguntas de negocio mediante visualizaciones y análisis

1. ¿Cuáles servicios de TEC Digital generan mayor volumen de *tickets* y en qué periodos académicos se concentran?

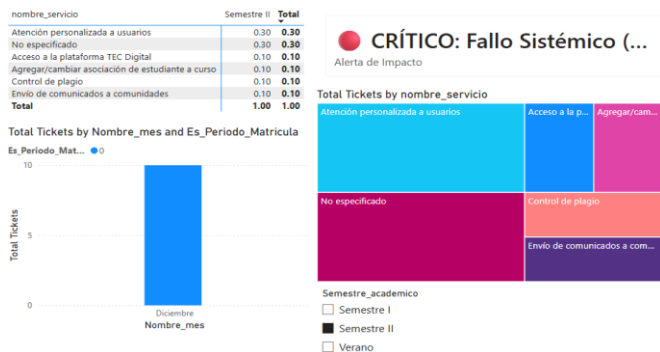


Ilustración 16. Análisis Servicios - II Semestre 2025

en "Atención personalizada" reafirma que los usuarios siguen dependiendo fuertemente de la asistencia directa y manual de un agente. Por el otro, que una tercera parte de los casos sea "No especificado" expone una clara oportunidad de mejora en la categorización de la base de datos de origen, limitando al negocio al ocultar la verdadera causa raíz de los problemas reportados.

Para el periodo de **Verano 2025-2026**, los datos se concentran exclusivamente en **Enero**, reflejando la actividad de los cursos intensivos de vacaciones donde el volumen total disminuye respecto a los semestres regulares. Según los gráficos distributivos, la mayor concentración de reportes se sitúa de forma aislada en el "**Acceso a la plataforma TEC Digital**" con 23 *tickets*, representando el 14% de la carga operativa.

Detrás de este servicio principal, la demanda se fragmenta de forma muy equitativa entre categorías operativas y de configuración. Específicamente, las solicitudes para "Agregar/cambiar asociación de estudiante a curso" y la "Atención personalizada a usuarios" comparten el segundo lugar de incidencia, acumulando un 9% del total de los casos cada una. Este panorama demuestra que, durante el ciclo de verano, los requerimientos de la comunidad estudiantil se vuelven muy puntuales, enfocándose casi por completo en superar la barrera inicial de ingreso a la plataforma y en resolver problemas de inscripción de materias de última hora.

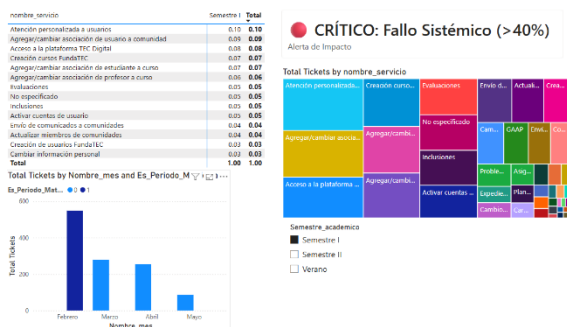


Ilustración 18. Análisis Servicios - I Semestre 2026

asociación de usuario a comunidad e "**Acceso a la plataforma TEC Digital**" ocupan los siguientes lugares de incidencia con un 9% y 8% del total, respectivamente. Este panorama demuestra que el inicio de año genera un estrés operativo muy específico en TEC Digital, obligando al equipo de soporte a centrar sus esfuerzos en guiar de forma directa a los usuarios y resolver las trabas de acceso iniciales.

Para el análisis del **Semestre II**, es clave recalcar que el estudio contempló únicamente datos de **diciembre 2025** debido a la ventana de extracción del proyecto, lo que explica el bajo volumen en el gráfico de barras. Al evaluar la distribución porcentual en este periodo, el *dashboard* muestra que la mayor concentración de carga operativa se reparte de forma equitativa entre dos categorías: el servicio de "**Atención personalizada a usuarios**" y la etiqueta "**No especificado**", acumulando cada una un 30% de los incidentes (60% combinado).

Esta paridad revela dos aspectos importantes para la gestión de TEC Digital al cierre del año. Por un lado, el peso

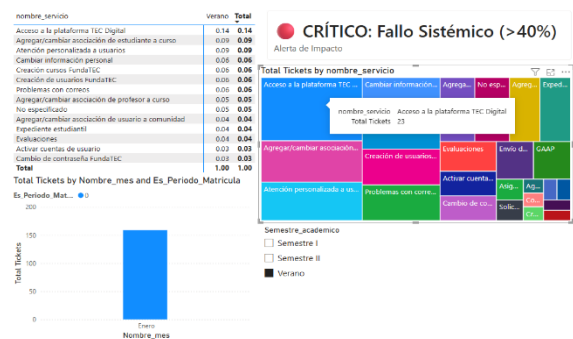


Ilustración 17. Análisis Servicio - Verano 2025/2026

Para el análisis del **Primer Semestre 2026**, los gráficos distributivos muestran una clara estacionalidad donde el flujo de incidentes se concentra fuertemente en el mes de **Febrero**, el cual registra el pico operativo más alto del periodo debido al arranque del ciclo lectivo. En el desglose por categorías, el servicio de "**Atención personalizada a usuarios**" sobresale de manera aislada como el principal foco de demanda en la plataforma, acumulando un total de 122 *tickets* y representando el 10% de la carga total del semestre de manera individual.

Detrás de este requerimiento, el volumen operativo se fragmenta de forma muy similar entre tareas de configuración de comunidades e ingresos. Específicamente, las solicitudes para "**Agregar/cambiar**

2. ¿Cuál es el tiempo de resolución del soporte y qué nivel de cumplimiento existe respecto al SLA definido?

Al cruzar los indicadores de rendimiento para los incidentes sin prioridad asignada, se identifica un grupo de servicios con un desempeño impecable en términos de eficacia. Las categorías de **"Agregar/cambiar asociación de usuario a comunidad"**, **"Envío de comunicados a comunidades"**, **"Evaluaciones"**, **"GAAP"**, **"Inclusiones"** y **"Problemas con correos"** alcanzan de manera unánime un **100% de cumplimiento de SLA (1.0)**. Este éxito rotundo se correlaciona directamente con sus bajos tiempos de atención. A excepción del envío de comunicados que promedia 2.97 horas, la mayoría de estos requerimientos técnicos o automatizables se resuelven ágilmente en fracciones mínimas de tiempo que van desde las **0.15 horas hasta las 0.84 horas** (es decir, en menos de 50 minutos por caso).

En el extremo opuesto, el panorama operativo cambia drásticamente al evaluar la categoría **"No especificado"**, la cual arrastra el indicador global a un estado **Deficiente (68% de SLA real)**. Este servicio no solo experimenta una caída severa en su nivel de cumplimiento (63% de forma individual en el gráfico de barras), sino que también registra el tiempo de resolución promedio más alto de todo el informe, alcanzando **8.00 horas exactas**. Este comportamiento demuestra de forma contundente que la combinación de no clasificar la prioridad de un *ticket* y tampoco especificar el servicio asociado condena al soporte a un proceso de resolución lento y fuera de los plazos establecidos por el TEC Digital, evidenciando que la falta de orden en los datos de entrada castiga directamente la eficiencia del negocio.



Ilustración 19. Análisis Cumplimiento SLA

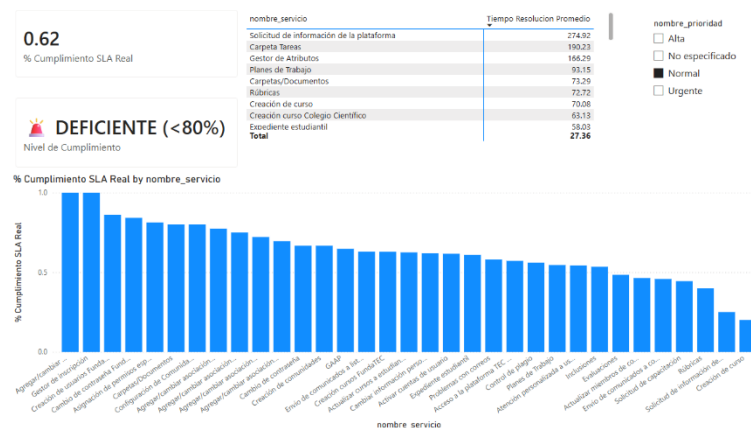


Ilustración 20. Análisis Cumplimiento SLA

(166.29 horas), lo que explica por qué estos componentes se hunden en la parte más baja del gráfico de barras de SLA.

Este comportamiento demuestra un fenómeno muy común en Inteligencia de Negocios: al etiquetarse un *ticket* bajo la prioridad "Normal", el equipo de soporte tiende a postergarlo indefinidamente frente a las urgencias cotidianas, lo que provoca que solicitudes institucionales clave (como la creación de cursos con 70.08 horas o el expediente estudiantil con 58.03 horas) acumulen colas de espera inaceptables. Para el negocio, este hallazgo es un indicador contundente de que los plazos máximos de resolución (SLA) para la categoría normal están completamente desalineados con la capacidad real de atención o con los flujos de trabajo actuales del TEC Digital, requiriendo una reingeniería urgente en la asignación de tiempos de respuesta.

Al filtrar el *dashboard* por los incidentes de prioridad **"Normal"**, el rendimiento operativo de TEC Digital cae drásticamente a un estado Deficiente, registrando apenas un **62% de cumplimiento de SLA global** y un alarmante tiempo de resolución promedio general de 27.36 horas.

Al examinar la tabla de tiempos por servicio, se revela que esta ineficiencia crítica está amarrada a un grupo específico de requerimientos que sufren retrasos desproporcionados de varios días. El caso más grave es el de **"Solicitud de información de la plataforma"**, el cual promedia la insostenible cifra de 274.92 horas de resolución (más de 11 días de espera), seguido de cerca por servicios esenciales como **"Carpeta Tareas"** (190.23 horas) y **"Gestor de Atributos"**

3. ¿Cómo se distribuye la carga operativa entre agentes de soporte?

El análisis de la carga operativa entre agentes evidencia una distribución desigual dentro del equipo de soporte de TEC Digital ya que según el *dashboard* analítico, el sistema registra un total de 1337 *tickets* atendidos, de los cuales Carlos Calvo tiene la mayor cantidad de casos asignados con un aproximado de 991 *tickets*, representando cerca del 74% de toda la carga operativa registrada.

Esto se observa tanto en el gráfico de barras como en el gráfico de dona, donde su participación domina frente al resto del equipo. Después, agentes como Mariana Mora, Jimena Rivera y Pamela Varela presentan volúmenes mucho menores de atención, mientras que incluso la categoría “No especificado” acumula una cantidad relevante de *tickets* sin una asignación clara. Esta diferencia evidencia un fuerte desbalance operativo dentro del proceso de soporte, ya que la mayor parte de las solicitudes se concentra prácticamente en una sola persona.



Ilustración 21. Análisis carga operativa entre agentes

Adicionalmente, el gráfico de tiempo promedio de resolución por agente permite identificar diferencias importantes en el desempeño operativo. La categoría “No especificado” registra el tiempo promedio de resolución más alto del *dashboard*, este supera las 45 horas promedio por *ticket*, mientras que Carlos Calvo y Mariana Mora presentan tiempos menores. Esto sugiere que los *tickets* sin asignación formal o con información incompleta generan mayores retrasos operativos y afectan negativamente la eficiencia general del servicio.

Por otra parte, el indicador global de cumplimiento de SLA muestra un resultado de aproximadamente 61,32%, lo cual ubica el desempeño operativo general en un nivel deficiente. Este resultado se encuentra relacionado con la sobrecarga operativa observada en ciertos agentes y con la existencia de *tickets* no categorizados adecuadamente dentro del flujo de atención.

Desde el punto de vista de gestión, a partir de estos hallazgos se puede concluir que actualmente la distribución de *tickets* no se realiza de manera equilibrada entre los integrantes del equipo. La gran concentración de casos en una sola persona puede ocasionar riesgos asociados a saturación operativa, retrasos acumulados y dependencia de recursos humanos específicos. Además, la existencia de *tickets* ‘No especificados’ evidencia problemas en el registro y asignación de información dentro del sistema.

Con base en estos resultados, se recomienda mejorar la distribución de *tickets* entre los agentes, fortalecer la asignación automática y mejorar el proceso de clasificación de los *tickets*, esto ayudaría a repartir mejor la carga de trabajo, reducir los tiempos de resolución y mejorar el cumplimiento de los niveles del servicio que brinda el TEC Digital.

4. ¿Qué canales de atención son más utilizados según el tipo de usuario?

Al analizar la distribución de *tickets* por tipo de organización y canal de atención, se observa un comportamiento altamente concentrado hacia el uso del correo electrónico, el cual representa el principal medio de contacto para prácticamente todos los segmentos de usuarios de TEC Digital.

Tanto estudiantes, docentes, administrativos, directivos y usuarios asociados a FUNDATEC muestran una dependencia casi total de este canal para la generación de solicitudes de soporte.

Los estudiantes constituyen el grupo con mayor volumen de *tickets* registrados, acumulando aproximadamente 448 solicitudes por correo electrónico, además de una participación menor en canales como formulario web, teléfono y atención presencial.

De forma similar, los docentes registran alrededor de 263 *tickets* mediante correo, mientras que el personal administrativo contabiliza aproximadamente 215 *tickets*, evidenciando que el comportamiento de uso es consistente entre los distintos perfiles institucionales.

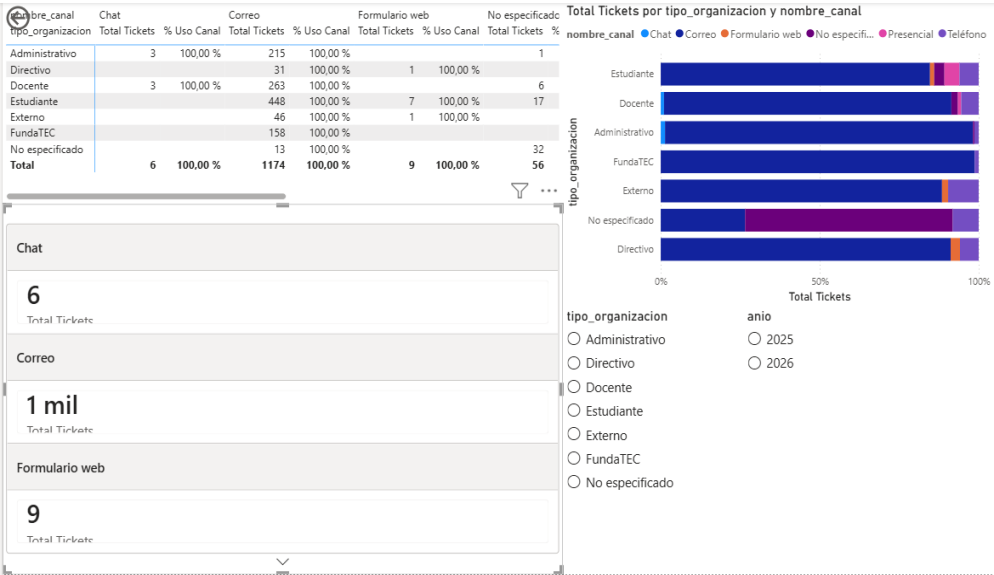


Ilustración 22. Canales utilizados según tipo de usuario

En contraste, canales como chat, formulario web y presencial presentan una utilización significativamente menor. El chat únicamente registra 6 *tickets* en total, mientras que el formulario web alcanza apenas 9 solicitudes, reflejando una adopción muy limitada por parte de los usuarios. Asimismo, el canal presencial y otros canales clasificados como "No especificado" mantienen una participación marginal dentro del volumen total de atención.

El análisis evidencia que TEC Digital depende principalmente del correo electrónico como mecanismo de atención al usuario. Esta concentración puede facilitar la estandarización de procesos de soporte, pero también genera un riesgo operativo al centralizar la mayor parte de la demanda en un único canal. La baja utilización de alternativas digitales como el chat o los formularios web sugiere una oportunidad para promover canales más estructurados que permitan automatizar la clasificación de solicitudes, mejorar los tiempos de respuesta y distribuir de manera más eficiente la carga operativa del equipo de soporte.

Este dominio del correo electrónico también plantea la necesidad de revisar las estrategias de comunicación y alfabetización digital dentro de la institución. La resistencia implícita a adoptar herramientas como el chat o los formularios estructurados suele estar vinculada a la percepción de que el correo ofrece un trato más directo o un respaldo más confiable de la gestión.

Por lo tanto, cualquier intento de transición hacia canales automatizados no solo requerirá de la implementación técnica de mejores plataformas, sino también de campañas de sensibilización que demuestren a los usuarios las ventajas reales en la agilidad y el seguimiento de sus trámites. Sin este enfoque integral, la mesa de ayuda de TEC Digital continuará enfrentando el desafío de gestionar un alto volumen de información no estructurada, lo que a largo plazo limita la escalabilidad del servicio y satura la capacidad de respuesta del equipo humano.

5. ¿Existe relación entre prioridad asignada y tiempo real de resolución de los *tickets*?

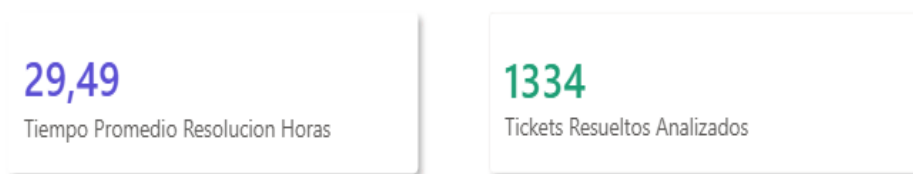


Ilustración 23 - Promedio resolución horas

Al analizar la resolución según prioridad asignada, se identifica un tiempo promedio general de 29,49 horas, calculado sobre 1334 *tickets* resultados. Al desglosar este indicador por prioridad, se observa que los *tickets* con prioridad Normal registran un promedio de 27,36 horas, mientras que la prioridad Alta alcanza 573,28 horas y la prioridad Urgente registra 228,76 horas.

Este comportamiento evidencia una relación entre la prioridad asignada y el tiempo real de resolución, aunque no en el sentido esperado. Las prioridades Alta y Urgente presentan tiempos promedios superiores frente a la prioridad Normal, por lo que la clasificación de urgencia no refleja una atención más acelerada dentro del conjunto analizado. No obstante, la distribución de *tickets* por prioridad resulta desigual, la prioridad Normal concentra 1250 *tickets*, mientras que Alta registra 3 *tickets* y Urgente 13 *tickets*. Esta diferencia de volumen incide en la interpretación ya que una cantidad de casos críticos con tiempos elevados altera de forma significativa el promedio de esas categorías.

Porcentaje de cumplimiento de SLA por prioridad

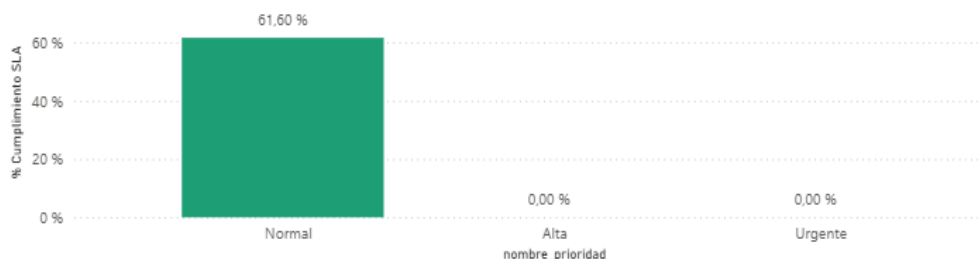


Ilustración 24 - Porcentaje de cumplimiento de SLA

El indicador de cumplimiento del SLA refuerza este hallazgo. La prioridad Normal presenta cerca de 60% de cumplimiento, mientras que las prioridades Alta y Urgente no registran cumplimiento visible en el gráfico. Esto sugiere que los *tickets* clasificados como críticos no están alcanzando el tiempo esperado de resolución.

Desde una perspectiva operativa, los resultados permiten inferir que la asignación de una prioridad superior no está produciendo una reducción efectiva en los tiempos de resolución. En lugar de observar una disminución progresiva del tiempo conforme aumenta la criticidad, se identifica el comportamiento opuesto: las categorías más críticas concentran los mayores tiempos de atención y los menores niveles de cumplimiento del SLA. Este patrón podría estar asociado a diversos factores, tales como la complejidad inherente de los casos clasificados como críticos, limitaciones en la disponibilidad de recursos especializados, procedimientos de escalamiento poco eficientes o inconsistencias en los criterios utilizados para asignar prioridades.

La evidencia obtenida muestra que existe una relación entre la prioridad asignada y el tiempo real de resolución de los *tickets*. Sin embargo, dicha relación no favorece el desempeño operativo esperado. Los *tickets* clasificados como Alta y Urgente presentan tiempo de resolución considerablemente superiores a los registrados en la prioridad Normal y adicionalmente exhiben niveles inferiores de cumplimiento del SLA. Debido a la baja cantidad de registros presentes en las categorías críticas, los resultados deben interpretarse considerando las limitaciones estadísticas asociadas al tamaño de la muestra.

A partir de estos hallazgos, resulta conveniente revisar los criterios de clasificación de prioridades, evaluar la efectividad de los mecanismos de atención para casos críticos y analizar individualmente los *tickets* con tiempos de resolución más elevados con el fin de identificar oportunidades de mejora en la gestión del soporte.

Enlace a la grabación de la presentación**Opción 1: Google Drive**

https://drive.google.com/file/d/1CNe6JmRbf7cHf_faVX7zqfyKEzWSsJaS/view?usp=drivesdk

Opción 2: OneDrive

https://estudiantecr-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mar_rivera_estudiantec_cr/IQAYLuIZ7i7USpeljxhiMA2AAcGeYwLJYMtvQGMTosbW5xk?e=j94AEg

Hallazgos

El análisis de los datos históricos de *tickets* permitió identificar patrones de comportamiento, cuellos de botella operativos y áreas de mejora en la mesa de ayuda de TEC Digital. A continuación, se presentan los hallazgos más relevantes.

Hallazgo	Descripción
Estacionalidad de la demanda	La cantidad de <i>tickets</i> no se distribuye de forma uniforme a lo largo del año. Los meses de febrero y marzo, correspondientes al inicio del Primer Semestre, concentran los volúmenes más altos de solicitudes. Algo similar ocurre durante las transiciones al Segundo Semestre y el periodo de Verano. Este comportamiento está directamente relacionado con los ciclos de ingreso y matrícula de la institución.
Tipos de solicitudes más frecuentes	Los servicios con mayor volumen de <i>tickets</i> son la atención personalizada a usuarios, el acceso a la plataforma de TEC Digital y la gestión de cuentas y perfiles. Esto indica que la mayor parte del trabajo del equipo no se destina a resolver fallas técnicas imprevistas, sino a atender solicitudes repetitivas y de resolución conocida, como configuraciones de acceso y actualizaciones de usuario.
Calidad de los datos	Durante el proceso ETL se identificaron problemas de calidad en los datos originales: una proporción considerable de <i>tickets</i> estaba clasificada como "No especificado", y varios registros tenían campos de asunto y descripción incompletos. Esto requirió una etapa adicional de limpieza y homologación antes de poder analizar la información.

Conclusiones

La solución de Inteligencia de Negocios desarrollada transformó los datos de *tickets* de TEC Digital en información accionable para comprender el funcionamiento del servicio de soporte. A través del proceso ETL, el modelo dimensional y los *dashboards* en Power BI, se logró centralizar y visualizar los datos de manera estructurada, facilitando el análisis y la toma de decisiones basada en evidencia.

El análisis reveló que la demanda del servicio se concentra al inicio de los periodos académicos, lo que representa una oportunidad para anticipar la carga operativa y planificar los recursos con mayor precisión. Asimismo, se identificó que los problemas relacionados con el acceso a la plataforma, la gestión de usuarios y la atención personalizada concentran el mayor volumen de *tickets*, por lo que constituyen las áreas prioritarias de mejora para el equipo de soporte.

En cuanto a la operación interna, se detectaron dos oportunidades de mejora relevantes: la distribución desigual de la carga de trabajo entre agentes y un porcentaje de cumplimiento del SLA por debajo de lo esperado. Ambos hallazgos señalan la necesidad de revisar los procesos de asignación y seguimiento de *tickets* para mejorar la eficiencia del servicio.

Un resultado particularmente llamativo fue que los *tickets* clasificados con prioridad Alta y Urgente presentaron tiempos de resolución mayores que los de prioridad Normal. Si bien estos casos representan un volumen reducido de registros, este comportamiento indica que los mecanismos actuales de gestión de casos críticos no están funcionando como se espera y requieren atención específica.

Finalmente, el proyecto puso en evidencia que la calidad del dato es un factor determinante para la utilidad de cualquier solución de BI. La presencia de registros con categorías como "No especificado" limitó la profundidad de algunos análisis. Garantizar un registro correcto y consistente de la información desde el origen permitirá obtener resultados más confiables y fortalecer la capacidad de TEC Digital para tomar decisiones informadas a futuro.

Recomendaciones

A partir de los resultados obtenidos, se recomienda fortalecer el proceso de registro y clasificación de tickets dentro de TEC Digital. Durante el análisis se identificó una cantidad importante de casos registrados bajo la categoría "No especificado", lo que dificulta conocer con precisión las causas de los incidentes y limita la generación de información útil para la toma de decisiones. Por esta razón, es conveniente establecer campos obligatorios para la clasificación de servicio, prioridad y tipo de ticket.

Asimismo, se recomienda implementar y fortalecer mecanismos de autoservicio para los usuarios, tales como manuales, videotutoriales, preguntas frecuentes y bases de conocimiento. El análisis evidenció que la atención personalizada a usuarios representa una de las categorías con mayor volumen de solicitudes, por lo que brindar herramientas de autoayuda podría reducir significativamente la carga operativa del equipo de soporte y mejorar la experiencia de los usuarios.

Otra recomendación importante es planificar una mayor disponibilidad de recursos durante los periodos académicos de mayor demanda, especialmente en los procesos de matrícula y al inicio de cada semestre. Los resultados muestran que gran parte de los incidentes se concentran en estos periodos y están relacionados principalmente con problemas de acceso a la plataforma y configuraciones académicas, por lo que una preparación anticipada permitiría disminuir tiempos de atención y mejorar el servicio brindado.

También se recomienda revisar los acuerdos de nivel de servicio (SLA) establecidos para los tickets de prioridad normal. Los indicadores obtenidos muestran bajos niveles de cumplimiento y tiempos de resolución considerablemente superiores a los objetivos planteados, lo que sugiere la necesidad de ajustar los tiempos de respuesta o replantear los procesos internos de asignación y seguimiento de solicitudes para alinearlos con la capacidad operativa real del área de soporte.

De igual manera, sería conveniente implementar mecanismos de monitoreo y alertas tempranas para identificar tickets que permanezcan abiertos durante periodos prolongados. Esta práctica permitiría detectar cuellos de botella operativos y priorizar aquellos casos que presenten riesgo de incumplimiento de SLA, contribuyendo a mejorar la eficiencia y la satisfacción de los usuarios.

Finalmente, se recomienda mantener y ampliar la solución de Inteligencia de Negocios desarrollada, incorporando nuevos periodos históricos y utilizando los *dashboards* como una herramienta permanente de seguimiento. Esto permitirá monitorear continuamente el comportamiento de los servicios, la distribución de la carga operativa, el cumplimiento de los SLA y las tendencias de atención, facilitando una toma de decisiones basada en datos y una mejora continua de los procesos de soporte de TEC Digital.

Limitaciones

El proyecto se desarrolló con base en único archivo CSV exportado desde el sistema de *tickets* de TEC Digital. Por esta razón, los resultados dependen de los registros incluidos en esa extracción y no incorporan cambios posteriores, además, al no contar con conexión directa a Zendesk ni actualización automática, el *dashboard* funciona como una vista estática del periodo analizado.

El periodo histórico disponible también limita el análisis. La fuente contiene 1337 registros desde diciembre de 2025, por lo que la identificación de tendencias a largo plazo queda restringida. Las conclusiones sobre demanda, servicios más solicitados, carga operativa y comportamiento por semestre representan una lectura inicial del soporte, no una evaluación histórica completa.

La calidad de los datos condiciona la precisión de los indicadores. Durante el ETL se identificaron valores nulos, campos incompletos, registros inválidos y categorías sin detalle. Aunque estos casos fueron tratados mediante reglas de limpieza y categoría “No especificado”, esa agrupación reduce la exactitud del análisis, especialmente en variables como agente, servicio, canal, tipo, usuario y prioridad.

El cálculo SLA y la comparación entre prioridades depende de las reglas definidas para el proyecto. El umbral de cuatro horas, las agrupaciones de servicios y la clasificación de periodos académicos responden a criterios establecidos durante el desarrollo. Si TEC Digital maneja reglas internas distintas, los indicadores requerirían ajustes antes de usarse en un entorno institucional.

Otra limitación se relaciona con la distribución desigual de los datos. Algunas categorías, como prioridad Alta o Urgente, tienen pocos registros frente a la prioridad Normal. Esta diferencia afecta la comparación entre grupos, ya que un caso con tiempo de resolución elevado altera el promedio de una categoría con pocos *tickets*.

El análisis también se limita a los datos estructurados disponibles en el sistema de *tickets*. La solución considera variables como servicio, canal, estado, prioridad, agente y fechas, pero no profundiza en el contenido textual de los asuntos o descripciones de los casos. Esto restringe la identificación de causas específicas detrás de las incidencias, ya que el análisis se enfoca en categorías y métricas generales.

Por último, el alcance del proyecto fue académico. La solución incluye el ETL en EasyMorph, modelo dimensional, almacenamiento en MySQL y *dashboard* en Power BI, pero no abarca implementación productiva, automatización de cargas, alertas operativas ni cambios en el sistema transaccional. Por ello, la propuesta sirve como base analítica para apoyar decisiones, con espacio para ampliaciones futuras.

Referencias de datos

EasyMorph Inc. (2025). EasyMorph web help. EasyMorph. <https://help.easymorph.com/>

Micheline Elias and Anastasia Bezerianos. 2012. Annotating BI visualization dashboards: needs & challenges. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '12). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 1641–1650. <https://doi.org/10.1145/2207676.2208288>

Microsoft. (2026). Power BI documentation. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/>

Oracle Corporation. (2026). MySQL reference manual. MySQL Documentation. <https://dev.mysql.com/doc/>

Zendesk. (2026). Zendesk developer documentation. Zendesk Developer Docs. <https://developer.zendesk.com/documentation/>

Anexos

A continuación, se presentan los anexos del proyecto, los cuales recopilan la documentación de soporte y las bitácoras generadas durante el ciclo de vida del desarrollo de la solución para el TEC Digital.

Minutas

Con el objetivo de garantizar la trazabilidad, el control de compromisos y la correcta gestión del proyecto, se detallan a continuación las minutas de las sesiones de trabajo sostenidas por el equipo.

Minuta número 1

Minuta #1			
Reunión:	Solicitud para realizar el proyecto en el departamento del TEC Digital		
Modalidad:	Virtual	Medio:	Microsoft Teams
Participantes:	Herrera Bermúdez Mariana Corrales Vargas Felipe Martínez Camacho Fabian Rivera Madrigal Jimena Soto Valdivia Ismael Argüello Morales Estrella		
Fecha:	7 de mayo de 2026	Horario:	10:28 a.m.
Objetivo:	Solicitar aprobación para desarrollar el proyecto de análisis de datos en el departamento del TEC Digital.		
Agenda			
Distribución		Acuerdos	
Presentación de la propuesta del proyecto al encargado del TEC Digital.		El encargado Juan Carlos Ortega aprobó el desarrollo del proyecto en el departamento del TEC Digital.	
Próxima reunión			
Temas por cubrir	Próxima fecha	Firmas	
• Solicitud de documentos necesarios para el proyecto. • Definición del problema a resolver.	12 de mayo de 2026	Mariana HBFelipeCorralesJuan F. Martínez	
		JimenaRiveraIsmaelValdiviaEstrellaArgüello	

Minuta número 2

Minuta #2			
Reunión:	Definición del problema y entrega de documentación		
Modalidad:	Presencial	Medio:	-
Participantes:	Herrera Bermúdez Mariana Corrales Vargas Felipe Martínez Camacho Fabian Rivera Madrigal Jimena Soto Valdivia Ismael Argüello Morales Estrella		
Fecha:	12 de mayo de 2026	Horario:	3:00 p.m.
Objetivo:	Recibir la documentación necesaria (CSV de <i>tickets</i>) y delimitar el alcance del problema a resolver en el proyecto.		
Agenda			
Distribución		Acuerdos	
Recepción del archivo CSV con el historial de <i>tickets</i> del TEC Digital.		Se recibió el CSV de <i>tickets</i> como fuente de datos principal del proyecto.	
Definición del problema a abordar en el proyecto.		Se definió el problema del proyecto con base en la documentación recibida y las necesidades del departamento.	
Próxima reunión			
Temas por cubrir	Próxima fecha	Firmas	
Revisión de avances del proyecto.	26 de mayo de 2026	Mariana HB Felipe Corrales Fabián Martínez	
		Jimena Rivera Ismael Valdivia Estrella Argüello	

Minuta número 3

Minuta #3			
Reunión:	Revisión de avances, análisis de datos y propuesta de solución.		
Modalidad:	Presencial	Medio:	-
Participantes:	Herrera Bermúdez Mariana Corrales Vargas Felipe Martínez Camacho Fabian Rivera Madrigal Jimena Soto Valdivia Ismael Argüello Morales Estrella		
Fecha:	26 de mayo de 2026	Horario:	3:00 p.m.
Objetivo:	Evaluar los hallazgos preliminares extraídos del CSV de tickets del TEC Digital, definir las primeras visualizaciones/modelos y acordar la estructura de la propuesta técnica.		
Agenda			
Distribución		Acuerdos	
Presentación del análisis exploratorio de datos.		Se expusieron los primeros gráficos sobre los tipos de incidentes más comunes en el TEC Digital y los tiempos promedio de resolución. Se acordó limpiar los registros duplicados detectados en el CSV.	
Definición de la arquitectura de la solución.			
Próxima reunión			
Temas por cubrir	Próxima fecha	Firmas	
Validación de detalles finales del proyecto y revisión de la entrega definitiva.	30 de mayo de 2026	Mariana HB Mariana Herrera	
		Felipe Corrales Felipe Corrales	
		Fabián Martínez Fabián Martínez	
		Jimena Rivera Jimena Rivera	
		Ismael Valdivia Ismael Valdivia	
		Estrella Argüello Estrella Argüello	

Minuta número 4

Minuta #4			
Reunión:	Validación de detalles finales y cierre del proyecto.		
Modalidad:	Virtual	Medio:	Zoom
Participantes:	Herrera Bermúdez Mariana Corrales Vargas Felipe Martínez Camacho Fabian Rivera Madrigal Jimena Soto Valdivia Ismael Argüello Morales Estrella		
Fecha:	30 de mayo de 2026	Horario:	1:00 pm
Objetivo:	Validar los detalles finales de la solución desarrollada para los tickets del TEC Digital, revisar la documentación definitiva y proceder con la aprobación de los entregables para el cierre del proyecto.		
Agenda			
Distribución		Acuerdos	
Validación final del tablero y modelo predictivo.		Se verificó el informe final de avances y el manual técnico. Se aprobó la estructura del documento con las modificaciones sugeridas en la sesión anterior. El equipo dio por finalizada la fase de desarrollo.	
Revisión de la documentación y reportes.			
Próxima reunión			
Temas por cubrir	Próxima fecha	Firmas	
-	-	Mariana HB Mariana Herrera	
		Felipe Felipe Corrales	
-	-	Jose M F Fabián Martínez	
		Jimena Jimena Rivera	
-	-	Ismael SR Ismael Valdivia	
		Estrella Estrella Argüello	